UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS RECOPILADOS EN EL CUADERNILLO 2 DE LA ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTOS DE LOS HOGARES (ENPH)

PRESENTADO POR:
DANIEL JOSÉ GÓMEZ CASTELLANOS
JUAN DIEGO CONTRERAS MELENDEZ
4A

DOCENTES:
JORGE GIOVANNY CASTELLANOS VALDERRAMA
CARLOS ALBERTO ACEVEDO REY
DUVAN RAMIREZ MOLINA

BUCARAMANGA, SANTANDER
SEPTIEMBRE 2026

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

INTRODUCCIÓN

La **Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH)**, desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), constituye la operación estadística empleada para estimar los ingresos, gastos y patrones de consumo de los hogares en el territorio colombiano. Con el fin de atender la necesidad operativa de capturar con precisión los datos de consumo diario y gastos de alta frecuencia —específicamente los referidos al **Cuadernillo 2** durante el periodo de seguimiento urbano de 14 días—, el presente documento consolida las fases de análisis, modelado de requisitos y diseño de arquitectura orientada a objetos.

Este desarrollo se realiza dentro de un carácter académico e investigativo para el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI). Su propósito es proponer una solución informática, integrando una interfaz gráfica y un esquema de persistencia relacional en Oracle SQL Plus.

A lo largo de este informe se detalla:

- La especificación funcional y el modelado de requisitos orientados a apoyar el control operativo de encuestadores, digitadores y administradores en el seguimiento de los hogares.
- La representación de las estructuras de dominio, el modelo entidad-relación y el esquema relacional que soportan la interacción transaccional de los productos del catálogo DANE y sus formas de adquisición.

De este modo, la propuesta busca servir como base metodológica y técnica para optimizar la captura y el procesamiento de la información socioeconómica en entornos académicos.

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH), operada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), constituye una de las operaciones estadísticas de mayor complejidad e importancia estratégica para el país. Su propósito central es capturar información detallada sobre la estructura de ingresos, gastos monetarios y no monetarios, y los patrones de consumo de los hogares colombianos, insumo indispensable para el diseño de políticas públicas orientadas a la superación de la pobreza y la medición de las condiciones de vida de la población.

Para llevar a cabo este operativo, el DANE despliega masivamente a personal de campo, movilizando a más de 1.500 encuestadores en múltiples municipios del territorio nacional. En el ámbito urbano, en el cual nos focalizamos en el presente documento, la complejidad metodológica radica en que cada hogar seleccionado debe ser objeto de un seguimiento continuo durante 14 días consecutivos. Este periodo es necesario para registrar con precisión los hábitos de consumo, la variedad de artículos adquiridos y la frecuencia de las transacciones.

Dentro de esta dinámica, el encuestador debe gestionar múltiples hogares activos y recolectar información clasificada en distintos cuadernillos. Particularmente, el **Cuadernillo 2** concentra el registro diario de gastos en alimentos, bebidas, artículos de alta frecuencia de compra y diversas formas de adquisición que incluyen trueques, regalos, pagos en especie y alimentos de producción propia.

Del análisis se identifican las siguientes problemáticas centrales que afectan directamente la calidad y oportunidad de la información:

1. **Vulnerabilidad en la integridad y consistencia de los datos:** Al depender de mecanismos de registro tradicionales o de sistemas desconectados durante los 14 días de seguimiento, se incrementa notablemente el riesgo de cometer errores de transcripción, duplicidad u omisión de información. Esto dificulta el control cruzado entre los datos recolectados y las directrices metodológicas del DANE.
2. **Limitaciones en la trazabilidad y control de los ciclos de seguimiento:** La falta de un sistema centralizado que administre y gobierne en tiempo real los estados de las visitas diarias dificulta el seguimiento operativo de los hogares asignados a cada encuestador, propiciando baches de información y sobrecarga en los procesos de auditoría y consolidación en oficina.

En consecuencia, el problema central radica en las deficiencias en el control, captura y validación oportuna de la información del Cuadernillo 2 de la ENPH durante el periodo de seguimiento de 14 días, lo que limita la trazabilidad y la consistencia de los datos socioeconómicos requeridos para el análisis estadístico.

De esta problemática se desprende la siguiente pregunta**:**

¿Cómo automatizar y optimizar el registro, procesamiento y control de los datos del Cuadernillo 2 de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) en el entorno urbano, garantizando la integridad referencial, la trazabilidad del seguimiento de 14 días y la validación oportuna de la información mediante una solución de software estructurada?

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un prototipo de software, integrando una interfaz gráfica y persistencia en el sistema gestor de bases de datos relacionales Oracle SQL Plus, para automatizar el registro, procesamiento y control de los datos del **Cuadernillo 2** de la **Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH)**.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del Cuadernillo 2 mediante diagramas de casos de uso y modelado de dominio que aseguren la trazabilidad del periodo de seguimiento de 14 días.
2. Diseñar el modelo relacional de la base de datos en Oracle SQL Plus mediante la definición de tablas, restricciones de integridad referencial y llaves foráneas para los gastos diarios, alimentos y formas de adquisición.
3. Construir la interfaz gráfica de usuario del prototipo para habilitar los módulos de autenticación, control de visitas y captura de datos por parte de los roles operativos.
4. Validar el funcionamiento integral del sistema mediante pruebas orientadas a verificar las operaciones CRUD y el cumplimiento de las reglas de negocio frente a la base de datos en Oracle.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del presente proyecto se justifica desde múltiples perspectivas que responden a exigencias académicas, tecnológicas y también prácticas de la ingeniería de sistemas:

1. **Práctica y Social:** De acuerdo con los lineamientos del **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)**, la **Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH)** constituye un instrumento clave para medir las condiciones de vida, los hábitos de consumo y la estructura general del gasto de los hogares colombianos, insumos que permiten al Estado estructurar políticas públicas orientadas a la población y calcular las líneas de pobreza en el país. Como beneficiarios directos se encuentran el personal operativo (encuestadores y digitadores) y las entidades analíticas, mientras que como beneficiarios indirectos figuran las instituciones estatales de planificación. Se proyecta que la digitalización y estructuración del proceso de captura del **Cuadernillo 2** contribuya a mitigar el margen de error humano asociado al manejo de registros físicos, optimizando potencialmente la labor diaria del encuestador durante el seguimiento de 14 días a los hogares y facilitando la consistencia de los datos para su posterior análisis.
2. **Tecnológica:** El proyecto plantea un reto de ingeniería orientado a implementar una arquitectura cliente-servidor. La integración de una interfaz gráfica con un motor de base de datos relacional robusto en Oracle SQL permite aplicar fundamentos avanzados de transaccionalidad, integridad referencial y seguridad mediante la segregación de roles y usuarios. Con ello se busca sentar las bases técnicas para que el procesamiento de datos se ejecute bajo estándares metodológicos de confiabilidad.
3. **Académica:** Para el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), este software materializa las competencias del semestre en curso mediante la aplicación de la ingeniería de software a través de la especificación de requisitos y el modelado formal con herramientas unificadas, los principios de bases de datos relacionales y la programación orientada a objetos. Esto consolida el desarrollo de productos verificables que integran el ciclo de análisis y diseño dentro del perfil formativo del estudiante.

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

APROXIMACIÓN A LOS REQUISITOS FUNCIONALES DEL SOFTWARE

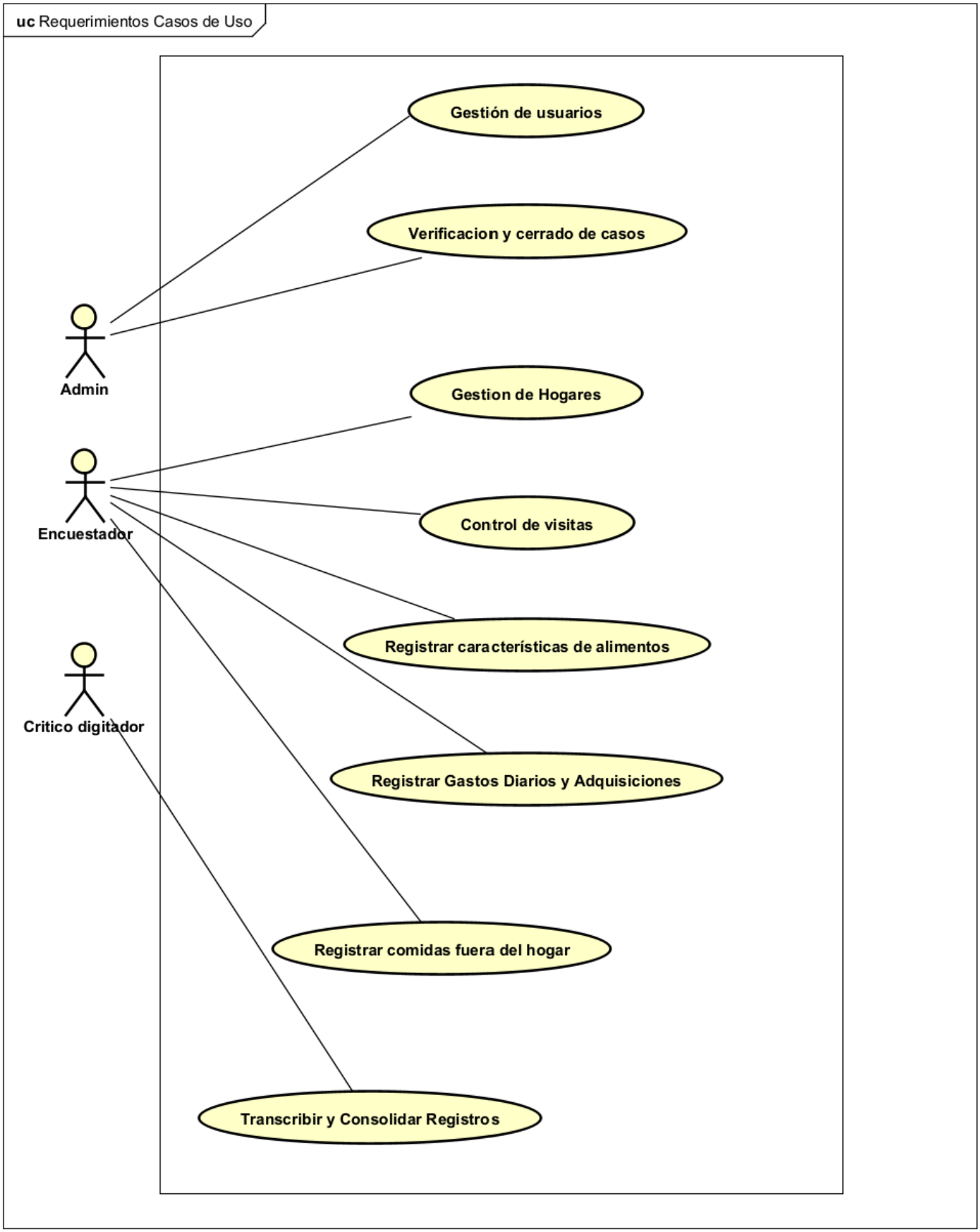
Con el fin de garantizar que el software satisfaga de manera intuitiva las necesidades operativas del Cuadernillo 2 de la encuesta, se ha diseñado una aproximación que plasma los flujos de interacción derivados de los requerimientos funcionales del sistema, unificando los roles en **Administrador**, **Encuestador** y **Crítico Digitador**. Estos se detallan a continuación:

- **RF-01: Autenticación y Autorización de Usuarios**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir autenticar a los usuarios del sistema validando sus credenciales y restringiendo el acceso a los módulos operativos según el rol asignado.
  - **Prioridad:** Alta.
  - **Criterio de aceptación:** El módulo de inicio de sesión rechaza credenciales inválidas y redirige de manera estricta al menú correspondiente según el rol activo (**Administrador**, **Encuestador** o **Crítico Digitador**).
  - **Prototipo:** Ventana de inicio de sesión con campos de usuario y contraseña. Al autenticarse, despliega únicamente las vistas y opciones autorizadas para el rol correspondiente.
- **RF-02: Gestión de Usuarios y Roles**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir al Administrador registrar, consultar, actualizar y desactivar (baja lógica) las cuentas de usuario y sus respectivos roles dentro de la plataforma.
  - **Prioridad:** Alta.
  - **Criterio de aceptación:** El Administrador puede crear perfiles nuevos, modificar datos o cambiar roles, reflejándose de inmediato en la base de datos local y bloqueando el acceso a usuarios inactivos.
  - **Prototipo:** Panel de administración de usuarios con tablas resumen y botones interactivos para la creación y edición de perfiles y asignación de roles.
- **RF-03: Asignación y Gestión de Hogares**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir al Administrador o al propio sistema registrar la información básica de un hogar (dirección, estrato, número de habitantes) y asociarlo formalmente al Encuestador responsable junto al seguimiento operativo de 14 días.
  - **Prioridad:** Alta.
  - **Criterio de aceptación:** Permite crear un nuevo caso de hogar, asignarlo a campo y controlar de manera estricta el rango temporal de los 14 días de seguimiento.
  - **Prototipo:** Panel principal de control de casos con listados de hogares asignados, barra de progreso y estado operativo del ciclo de seguimiento.
- **RF-04: Registro de Gastos Diarios y Formas de Adquisición**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir al Encuestador registrar los gastos diarios de alimentación (preparados y sin preparar), bebidas y artículos de alta frecuencia, incorporando de manera integrada la forma de adquisición (compra, regalo, trueque o producción propia) y adaptando los campos monetarios o de valor estimado según corresponda.
  - **Prioridad:** Alta.
  - **Criterio de aceptación:** Al guardar un gasto, los campos de cantidad, valor pagado/estimado, producto y forma de adquisición quedan debidamente asociados al hogar, capítulo y día correspondiente.
  - **Prototipo:** Formulario estructurado con campos numéricos para cantidades y valores, acompañados de selectores dinámicos para productos de alta frecuencia y menús desplegables para las formas de adquisición especiales.
- **RF-05: Consulta, Modificación y Eliminación (CRUD) de Registros en Campo**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir consultar, modificar y eliminar registros de gastos y hogares antes de que se produzca el cierre definitivo del caso.
  - **Prioridad:** Alta.
  - **Criterio de aceptación:** Las operaciones CRUD sobre los datos operativos reflejan cambios de manera inmediata en la base de datos local mientras el caso permanezca abierto.
  - **Prototipo:** Tablas de resumen interactivo con botones de edición y eliminación junto a cada registro activo.

- **RF-06: Verificación, Cierre y Reapertura de Casos**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir marcar un caso como completo al finalizar el día 14, bloqueando toda modificación posterior a menos que el Administrador ejecute un proceso formal de reapertura y cambio de estado del caso.
  - **Prioridad:** Media.
  - **Criterio de aceptación:** Un caso marcado como cerrado impide inserciones o modificaciones de nuevos gastos. La habilitación de edición posterior requiere una autorización explícita y un cambio de estado a "En Corrección" gestionado exclusivamente por el Administrador.
  - **Prototipo:** Indicador de estado del caso con un interruptor de control y un panel exclusivo para el rol de Administrador que permite autorizar la reapertura.
- **RF-07: Registro de Características del Gasto en Alimentos (Capítulo C)**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir al Encuestador registrar, durante la primera visita, la frecuencia de compra de los 25 grupos de alimentos definidos por el cuadernillo, capturando obligatoriamente el valor de la última compra y la intención de compra en los 14 días cuando la frecuencia sea superior a la bisemana.
  - **Prioridad:** Alta.
  - **Criterio de aceptación:** El formulario del Capítulo C se habilita exclusivamente en la visita inicial del hogar y bloquea el avance del proceso si se omite alguno de los 25 grupos de alimentos.
  - **Prototipo:** Vista en forma de listado estructurado enfocada en la visita inicial, con validaciones de completitud obligatorias antes de permitir el acceso a las vistas de visitas diarias.
- **RF-08: Registro y Control de Visitas**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir registrar cada visita realizada al hogar durante el ciclo de los 14 días, almacenando la fecha, hora de inicio, hora de terminación, resultado de la entrevista, partes del cuadernillo pendientes y la fecha/hora programada para la próxima visita.
  - **Prioridad:** Alta.
  - **Criterio de aceptación:** Cada visita queda asociada de forma unívoca al hogar y al número de visita correspondiente, generando automáticamente la programación sugerida de seguimiento.
  - **Prototipo:** Formulario de control diario con campos temporales, selectores de estado de la entrevista y un calendario integrado de programación.
- **RF-09: Registro de Comidas Preparadas Fuera del Hogar (Capítulo F)**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir registrar de forma estructurada las comidas preparadas fuera del hogar, especificando tipo de comida (desayuno, almuerzo, cena, onces/merienda), cantidad, forma de adquisición, lugar de compra, valor, frecuencia, tipo de gasto (hogar o personal) y si la adquisición incluyó servicio a domicilio.
  - **Prioridad:** Alta.
  - **Criterio de aceptación:** El formulario exige la selección de al menos un tipo de comida y valida la consistencia de los atributos asociados al consumo fuera del hogar.
  - **Prototipo:** Sección de captura específica con casillas de verificación (checkboxes) y campos dependientes para el detalle de la comida consumida fuera de la vivienda.
- **RF-10: Transcripción, Validación y Consolidación para el Sistema DANE (Rol Crítico Digitador)**
  - **Descripción:** El sistema debe permitir al Crítico Digitador acceder a la información recolectada por el Encuestador para realizar una revisión integral y validación cruzada (crítica) frente al cuadernillo físico, consolidando los datos y generando un archivo de exportación (Excel) para el traslado manual posterior al sistema real del DANE.
  - **Prioridad:** Alta.
  - **Criterio de aceptación:** El sistema habilita la opción de exportación únicamente cuando la validación cruzada de los datos del hogar y sus capítulos no presenta errores lógicos ni faltantes, actualizando el estado local del caso ha "Consolidado y Exportado".
  - **Prototipo:** Módulo de oficina con visor de datos consolidado, herramientas de corrección y un botón interactivo de "Exportar a Excel para DANE" con registro de auditoría local.

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MODELADO DE REQUISITOS FUNCIONALES DEL SOFTWARE



UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Listado de Encuestas (ENPH)

ITEM	VALUE
UseCase	Gestión de usuarios
Summary	Permite al usuario con privilegios de administrador registrar, consultar, actualizar d dar de baja a los operadores del sistema, asignando de forma segura los roles de ncuestador o Administrador.
Actor	Admin
Precondition	El usuario administrador debe haber iniciado sesión de manera exitosa con sus credenciales de nivel superior.
Postcondition	El nuevo usuario (o la modificación del perfil existente) queda registrado y actuali do de forma permanente en la base de datos Oracle SQL. El sistema asigna o actualiza correctamente los permisos de acceso y el rol corres ndiente (Administrador, Encuestador o Digitador), habilitando o restringiendo las c ciones en la interfaz de la aplicación según sea el caso.
Base Sequence	1. El administrador selecciona la opción de gestión de usuarios desde el menú pri ipal de configuración. 2. El sistema presenta el panel con el listado general de usuarios activos y el form ario de datos. 3. El administrador introduce o modifica la información del operador (número de dula, nombre, correo, teléfono, rol y contraseña). 4. El administrador confirma la acción haciendo clic en el botón de guardar o actu izar. 5. El sistema procesa los cambios directamente en la base de datos Oracle y actua a el estado en la interfaz gráfica.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el administrador intenta registrar un nuevo usuario con un número de docume o que ya se encuentra en el sistema, la base de datos rechaza la operación por vi ación de restricción única y el sistema emite un aviso de error.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Verificacion y cerrado de casos
Summary	Permite al administrador del sistema revisar el estado consolidado del seguimient de un hogar al concluir el ciclo de los 14 días y ejecutar el cierre definitivo para b quear modificaciones posteriores.
Actor	Admin
Precondition	El hogar seleccionado debe haber completado el registro de las visitas correspond entes al periodo de seguimiento operativo.
Postcondition	El estado del hogar en la base de datos Oracle SQL queda actualizado formalmen a "Completo" o "Cerrado" tras finalizar el ciclo de los 14 días de seguimiento. Se bloquean de manera automática los permisos de inserción, modificación o elir nación de nuevos gastos y visitas para ese hogar, impidiendo alteraciones posteri es en el caso a menos que se active un desbloqueo excepcional por parte de un ministrador.
Base Sequence	menu principal. 2. El sistema despliega el listado de hogares junto con el resumen de visitas e informacion consolidada del caso. 3. El administrador revisa que los datos esten completos y selecciona la opcion de verificar el caso 4. El administrador confirma el cierre definitivo del caso hacienco clic en el boton correspondiente. 5. El sistema actualiza el estado del hogar en la base de datos Oracle a "Completo" y bloquea automaticamente las inserciones o modificaciones de gastos.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el administrador intenta cerrar un caso que aun tiene visitas pendientes o infor acion obligatoria sin diligenciar, el sistema lanza una alerta informando de los dat faltantes y si el despues de verificar la informacion corrobora que si es necesario errarlo pueda finalizarlo.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Gestion de Hogares
Summary	Permite al encuestador registrar datos de un nuevo hogar en el sistema, asociarlo su respectiva ubicación geográfica (departamento y municipio) y activar el contro e seguimiento de 14 días
Actor	Encuestador
Precondition	El usuario debe haber iniciado sesión exitosamente en el sistema con el rol de En estador y estar ya conectado a la base de datos
Postcondition	El nuevo hogar queda registrado formalmente en la base de datos Oracle SQL, qu dando asociado de manera permanente a su respectiva ubicación geográfica (dep tamento y municipio) y al encuestador asignado. Se activa e inicializa el control operativo correspondiente al periodo de seguimien o de los 14 días, habilitando las interfaces para el registro de visitas y recolección e gastos.
Base Sequence	1. El encuestador selecciona la opción de creación y gestión de hogares en el me principal. 2. El sistema despliega el formulario de registro de hogares (solicitando dirección, strato, total de habitantes y selección del municipio). 3. El encuestador diligencia la información solicitada y establece la fecha de inicio el seguimiento. 4. El encuestador confirma la acción haciendo clic en el botón de guardar. 5. El sistema valida la integridad de los datos, los almacena en el servidor Oracle y muestra un mensaje de confirmación habilitando el panel de control de los 14 día
Branch Sequence	
Exception Sequence	1. Si el encuestador deja campos obligatorios vacíos o ingresa datos con formato róneo, el sistema bloquea el guardado y muestra una alerta señalando el error. 2. Si se interrumpe la comunicación con la base de datos durante la inserción, el tema notifica al usuario que no se pudo completar el registro del hogar.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Control de visitas
Summary	Permite al encuestador registrar de forma sistemática cada visita realizada al hoga durante el periodo de seguimiento, capturando, fecha, hora de inicio y fin, resulta o de la entrevista y la programación de la proxima visita
Actor	Encuestador
Precondition	El usuario debe haber iniciado sesión con el rol de Encuestador y el hogar selecci ado debio haberse creado previamente.
Postcondition	El registro de la visita realizada (con su respectiva fecha, hora de inicio, hora de fi lización y resultado) queda almacenado de forma permanente en la base de dato Oracle SQL, asociado al hogar correspondiente. Se actualiza el avance del periodo de seguimiento de los 14 días y, de aplicar, qu a programada y vinculada la fecha de la próxima cita de control.
Base Sequence	1. El encuestador selecciona un hogar del listado y accede a la sección de control de visitas 2. El sistema despliega el formulario correspondiente al número de visita. 3. El encuestador ingresa fecha, hora de inicio y fin y selecciona el resultado de la entrevista 4. El sistema habilita la opción para programar fecha y hora de la próxima visita de seguimiento. 5. El encuestador confirma el registro guardando los datos. 6. El sistema valida los datos ingresados, los almacena en la base de datos y actualiza el progreso del ciclo de los 14 días del hogar en específico.
Branch Sequence	
Exception Sequence	1. Si la hora de finalización registrada es anterior o igual a la de inicio, el sistema uestra un error y bloquea el guardado hasta la pertinente corrección. 2. Si el resultado de la entrevista indica ausencia del hogar, el sistema permite re trar la incidencia y reprogramar la visita sin exigir la captura de gastos del día.
Sub UseCase	
Note	

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar características de alimentos
Summary	Permite al encuestador capturar los consumos diarios de alimentos y productos d alta frecuencia en el cuadernillo 2, ingresando las cantidades, los valores financier y seleccionando la forma de adquisición correspondiente
Actor	Encuestador, Critico digitador
Precondition	El hogar seleccionado debe contar con una visita activa y un registro de control d io abierto para el día correspondiente
Postcondition	La información sobre la frecuencia de consumo y los datos de la última compra d os grupos de alimentos queda almacenada de manera permanente en la base de atos Oracle SQL, asociada formalmente al hogar y a la visita inicial en curso. Quedan habilitadas las bases de datos transaccionales para proceder con el registr detallado de los consumos diarios subsiguientes del Cuadernillo 2.
Base Sequence	1. El encuestador accede al módulo de gastos diarios dentro de la visita en curso. 2. El sistema despliega el formulario de inserción con acceso al catálogo de productos y los selectores de forma de adquisición. 3. El encuestador busca el producto, ingresa la cantidad o peso consumido y anota el valor pagado o estimado según corresponda. 4. El encuestador selecciona el método de adquisición (compra, trueque, regalo o producción propia) y hace clic en guardar. 5. El sistema valida los datos ingresados y realiza la inserción en la tabla transaccional del servidor Oracle, actualizando el consolidado del día.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el usuario ingresa valores negativos o deja la cantidad vacía, el sistema bloquea l almacenamiento y muestra una advertencia en pantalla.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar Gastos Diarios y Adquisiciones
Summary	Permite al encuestador capturar los consumos diarios de alimentos y productos d Cuadernillo 2, ingresando cantidades, valores financieros y asociando la forma de dquisicion correspondiente.
Actor	Encuestador, Critico digitador
Precondition	El hogar seleccionado debe contar con una visita activa y un registro de control d io abierto para el dia correspondiente.
Postcondition	Los registros detallados de los productos consumidos, junto con sus respectivas ca tidades, valores financieros y la forma de adquisición seleccionada, quedan almac nados de manera permanente en la base de datos Oracle SQL, asociados al hogar a la visita en curso. Se actualiza de forma automática el consolidado de gastos del día correspondient dentro del ciclo operativo de seguimiento del hogar.
Base Sequence	1. El encuestador accede al modulo de gastos diarios dentro de la visita en curso. 2. El sistema despliega el formulario de insercion con acceso al catalogo de productos y los selectores de forma de adquisicion. 3. El encuestador busca el producto, ingresa la cantidad o peso consumido del mismo y anota el valor pagado o estimado segun corresponda. 4. El encuestador selecciona el metodo de adquisicion (compra, trueque, regalo o produccion propia) y hace clic en guardar. 5. El sistema valida los datos ingresados y realiza la insercion en la tabla transaccional del servidor Oracle, actualizando el consolidado del dia.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el usuario ingresa valores negativos o deja alguna cantidad vacia, el sistema blo uea el almacenamiento y muestra una advertencia en la pantalla.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Registrar comidas fuera del hogar
Summary	Permite al encuestador capturar de manera diferenciada los consumos de alimen s preparados fuera de la vivienda (desayuno, almuerzo, cena u onces), indicando ar, valor y frecuencia.
Actor	Encuestador, Critico digitador
Precondition	El hogar seleccionado debe contar con una visita activa y un registro operativo dis onible.
Postcondition	Los registros detallados de los alimentos consumidos fuera del hogar (desayuno, a muerzo, cena u onces), incluyendo el lugar, la cantidad, el valor pagado y la opci de servicio a domicilio, quedan almacenados de forma permanente en la base de atos Oracle SQL y asociados al hogar y visita en curso. Se actualiza el consolidado de gastos y consumos fuera del hogar dentro del peri do operativo correspondiente.
Base Sequence	1. El encuestador ingresa a la sección de comidas fuera del hogar dentro del sistema. 2. El sistema despliega el formulario con casillas de verificación para el tipo de comida y campos de captura de valor y lugar. 3. El encuestador selecciona el tipo de comida, anota la cantidad, el lugar de compra y el valor pagado. 4. El encuestador confirma el registro haciendo clic en guardar. 5. El sistema valida la información e inserta el registro en la base de datos.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el usuario intenta guardar el registro sin marcar al menos un tipo de comida, el stema bloquea la acción y emite una alerta visual en pantalla.
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Transcribir y Consolidar Registros
Summary	Permite al digitador ingresar al sistema la información económica y de consumo r olectada en los formatos físicos del Cuadernillo 2, asociándola al hogar y a la visit correspondiente.
Actor	Critico digitador
Precondition	El hogar y el control de visitas deben estar creados previamente en el sistema po l encuestador, y el digitador debe haber iniciado sesión con su rol asignado.
Postcondition	Los registros de gastos diarios, junto con sus cantidades, valores y la respectiva fo ma de adquisición, quedan almacenados de manera permanente en la base de da os Oracle SQL asociados al hogar y a la visita en curso. Se actualiza automáticamente el consolidado de consumo del hogar para el día c respondiente dentro del periodo de seguimiento de los 14 días.
Base Sequence	El digitador selecciona el hogar y el número de visita correspondiente a transcribi El sistema despliega las interfaces de captura (gastos diarios, características de alir entos o comidas fuera del hogar). El digitador ingresa los datos numéricos, productos y formas de adquisición tal co o aparecen en el formato físico. El digitador hace clic en el botón de guardar. El sistema valida la integridad de los datos y los almacena en el servidor Oracle.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si el código del producto DANE ingresado no existe o hay un bache en los datos bligatorios, el sistema emite una alerta impidiendo el almacenamiento hasta corre r el campo.
Sub UseCase	
Note	

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MODELADO ESTRUCTURAL DEL SOFTWARE

Diagrama de dominio:

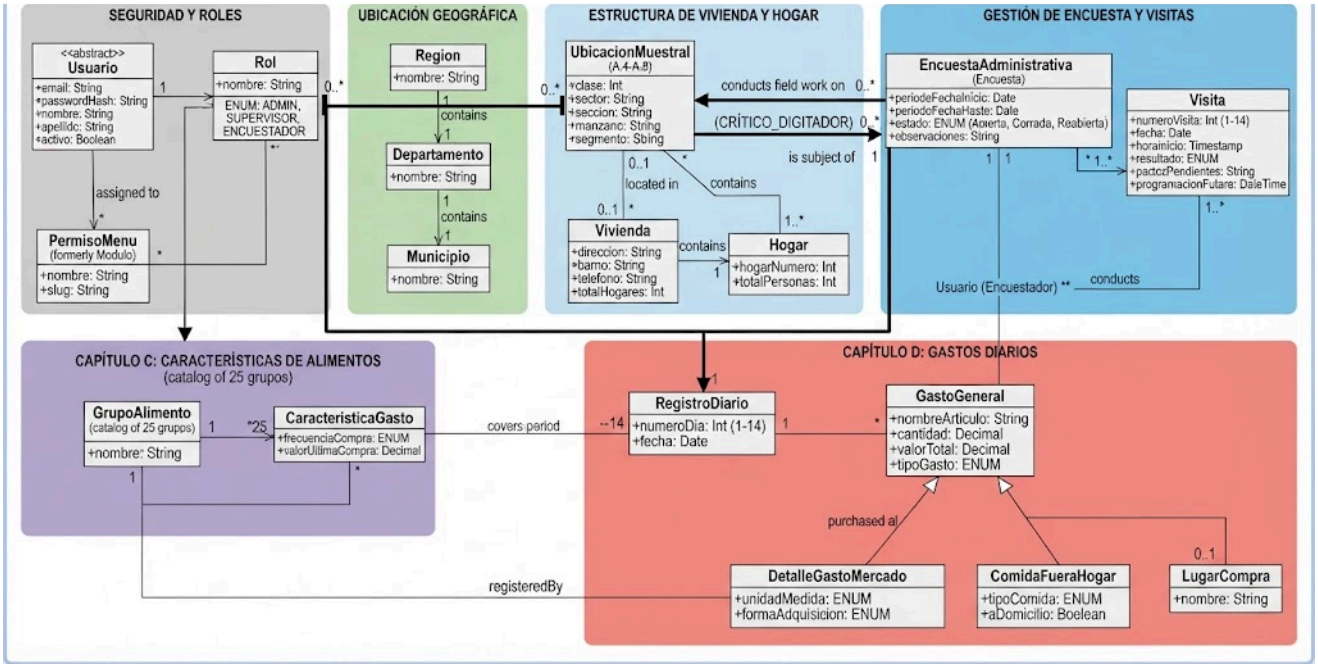
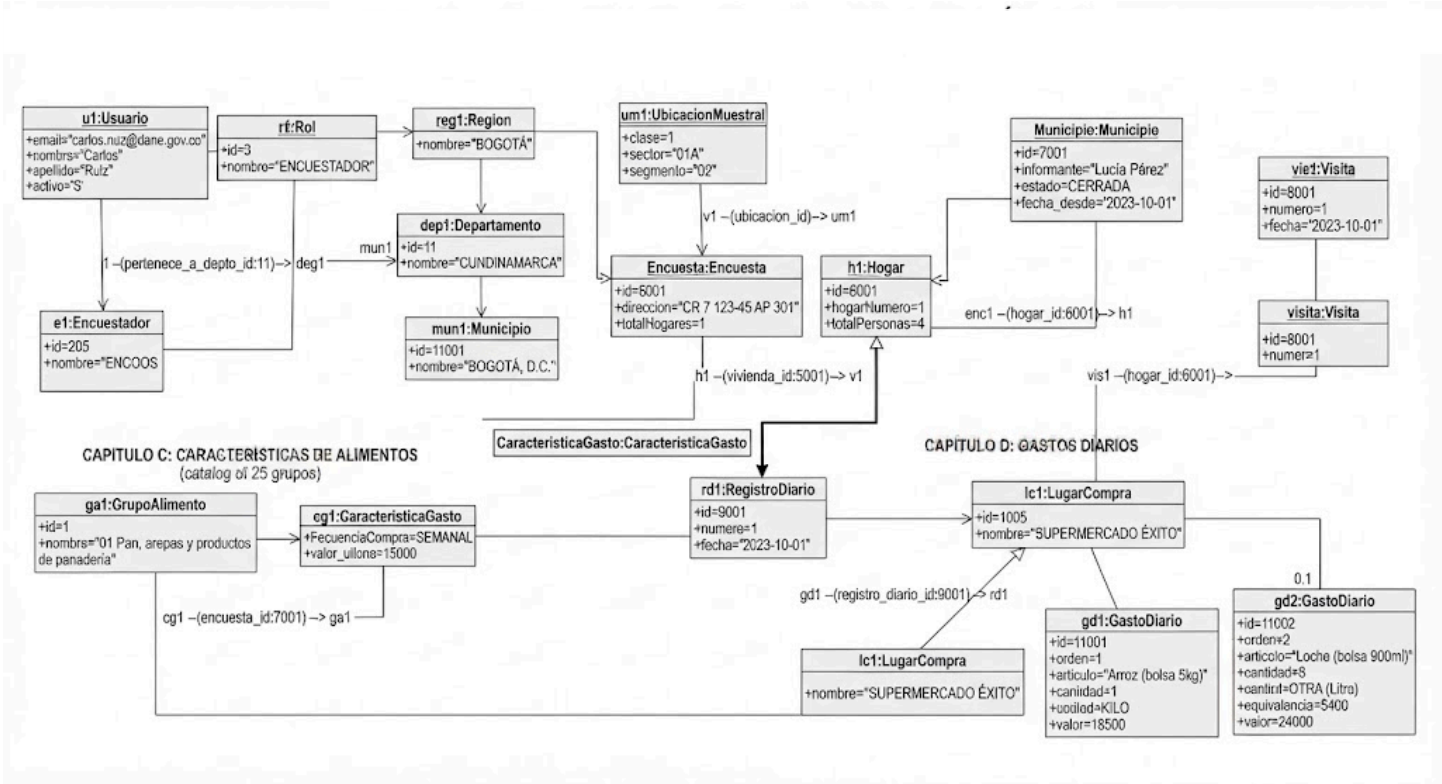
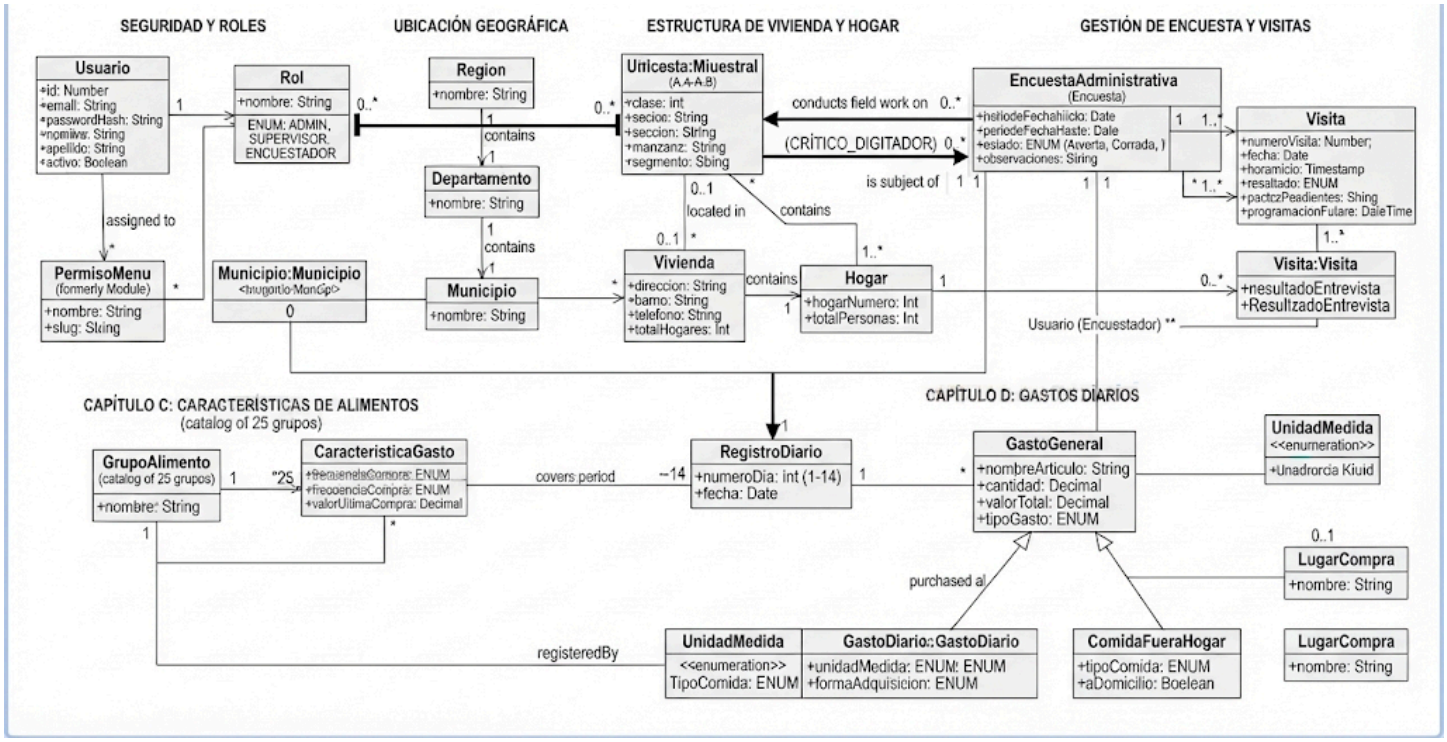


Diagrama de objetos:



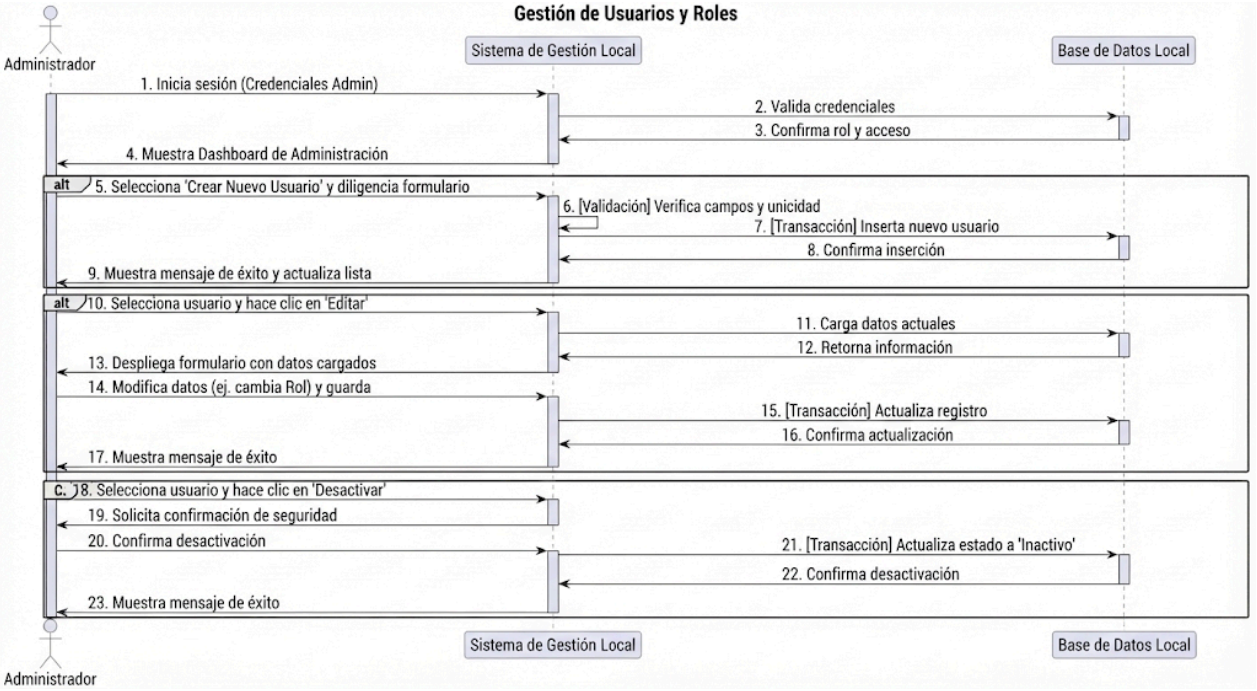
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

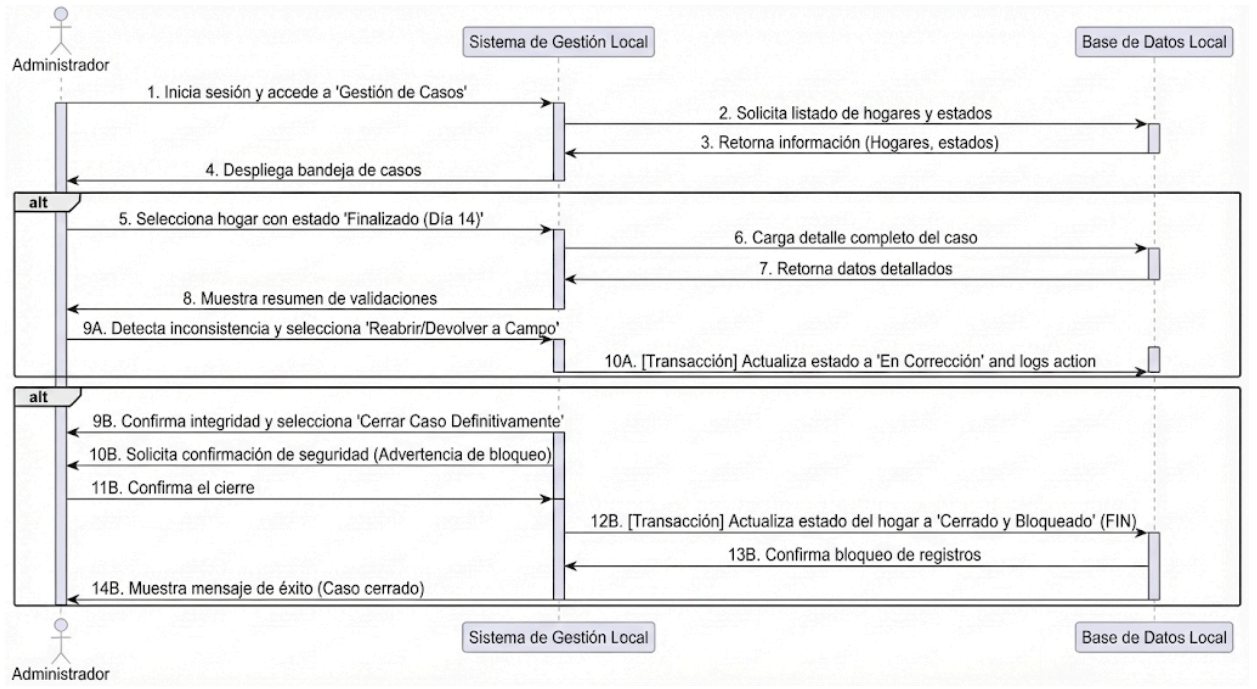
Diagrama de clases:

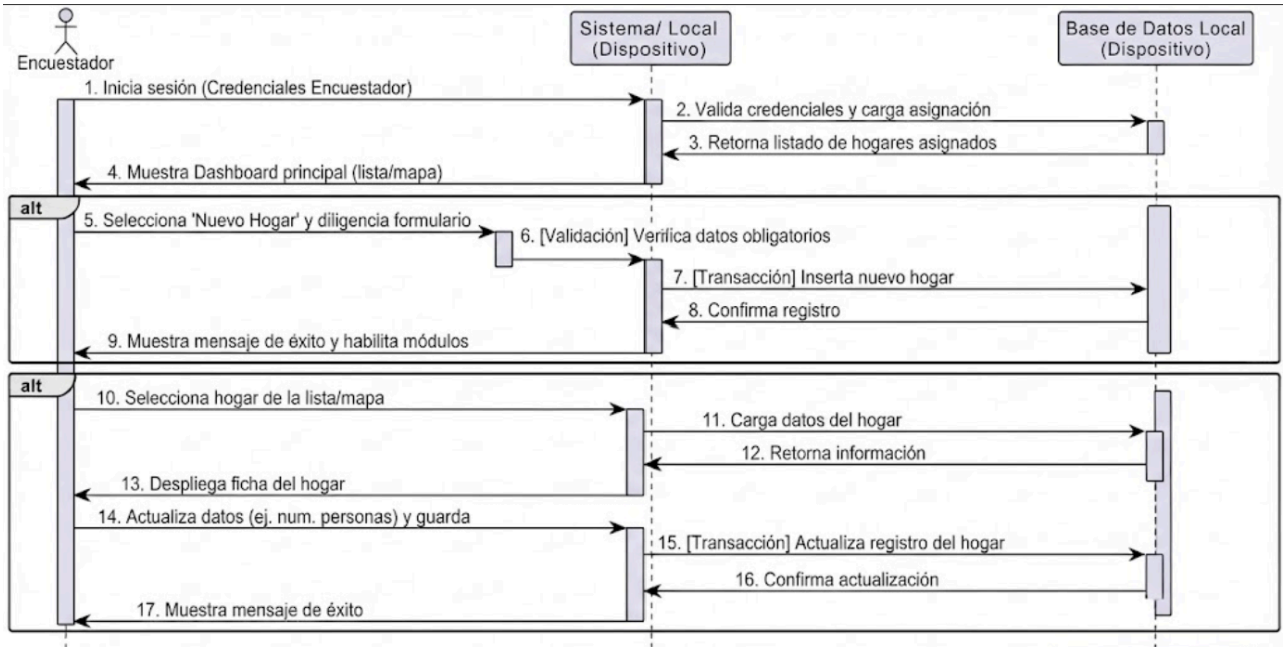


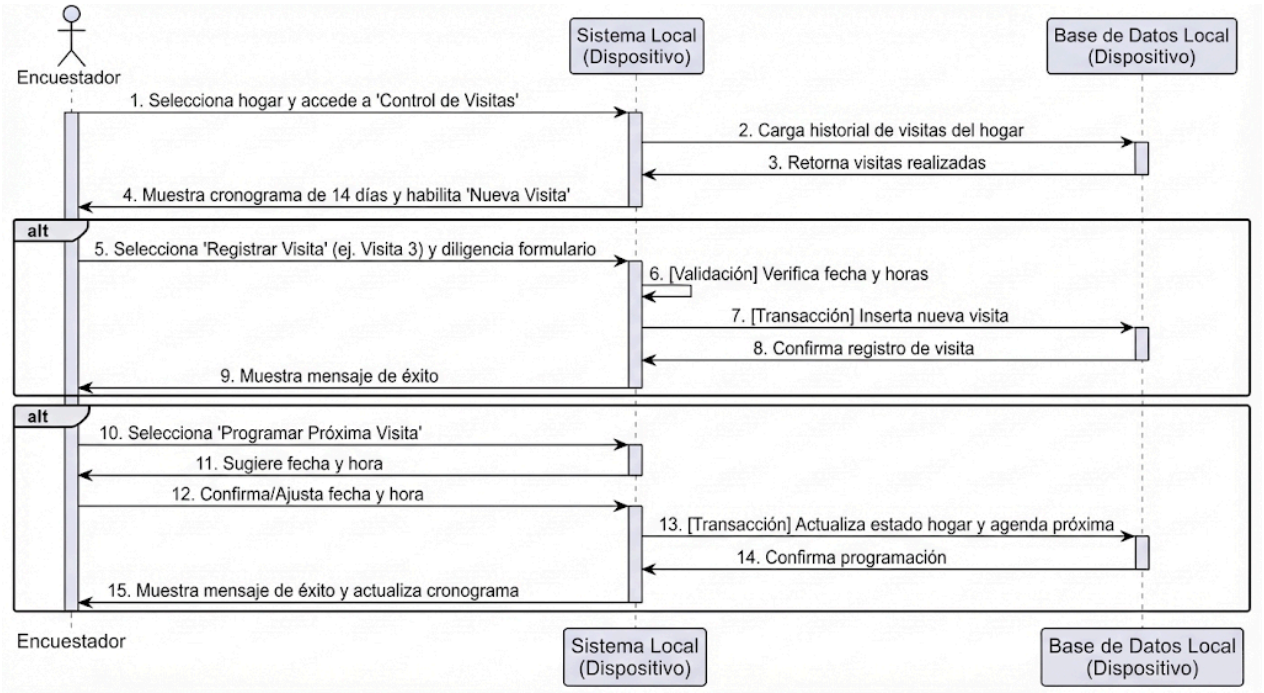
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

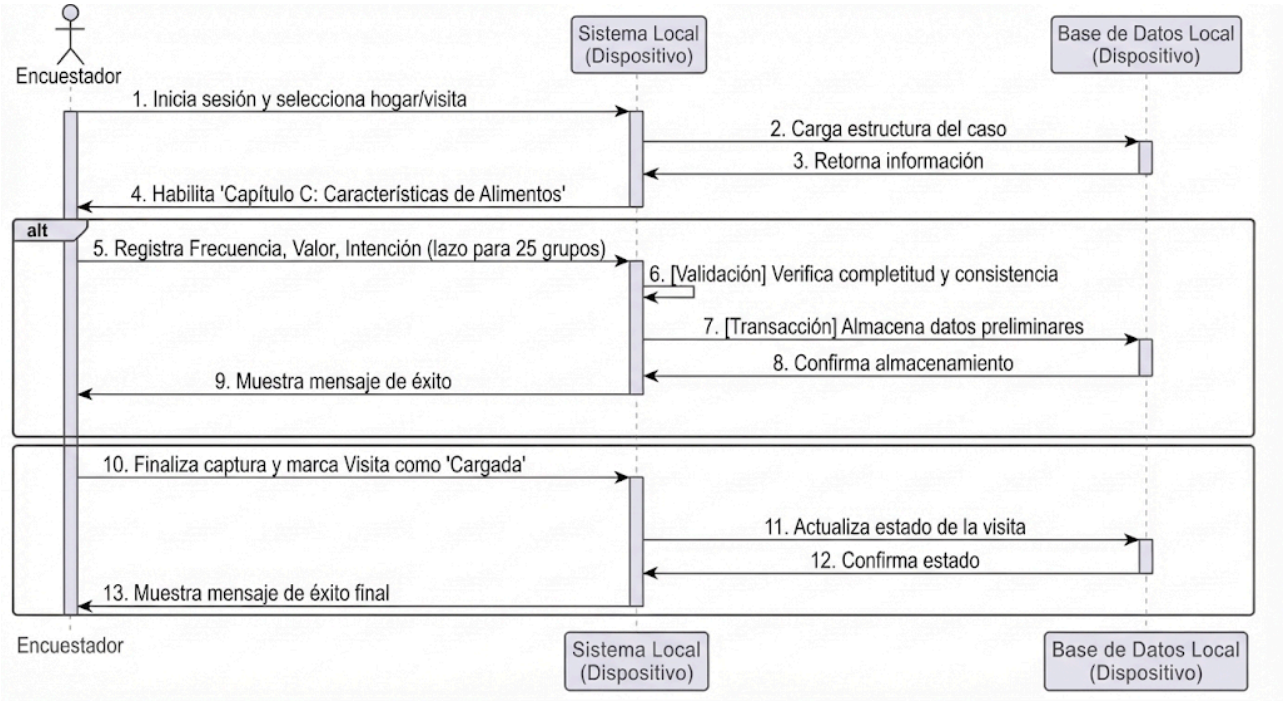
MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DEL SOFTWARE

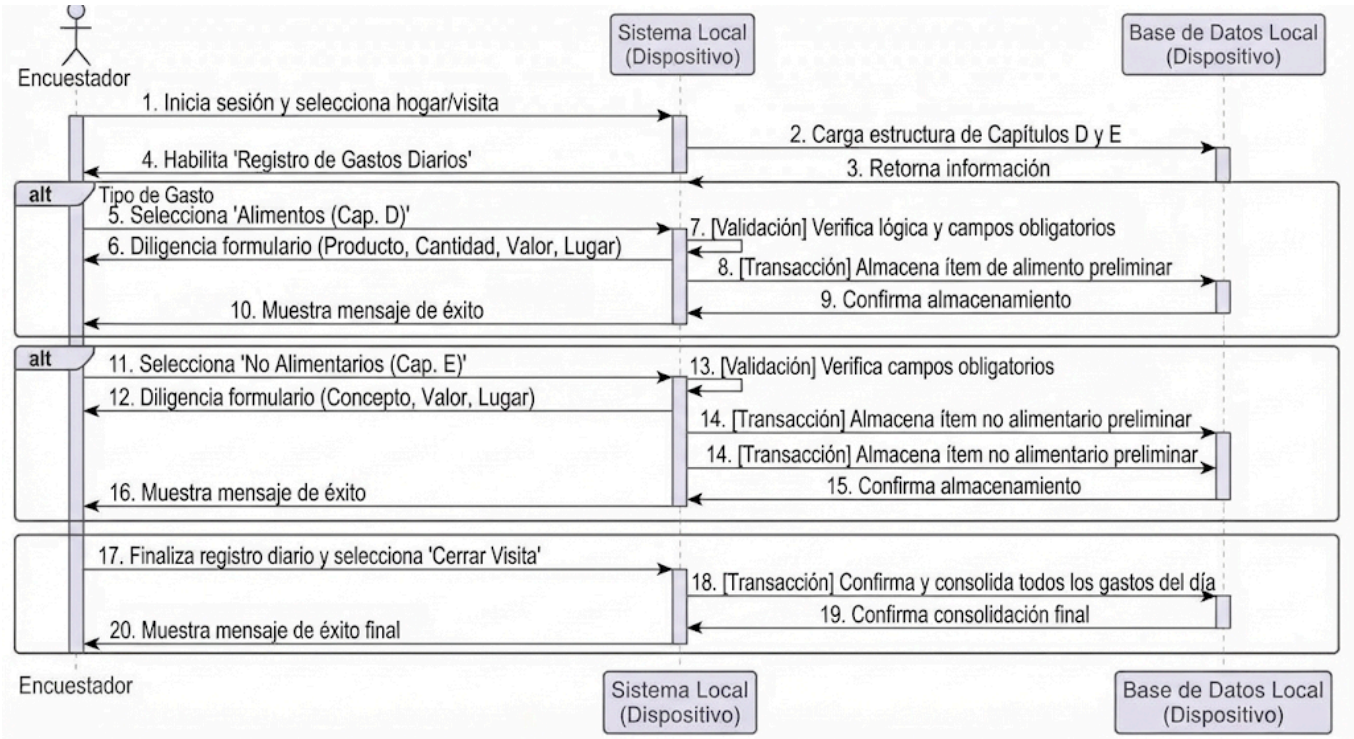


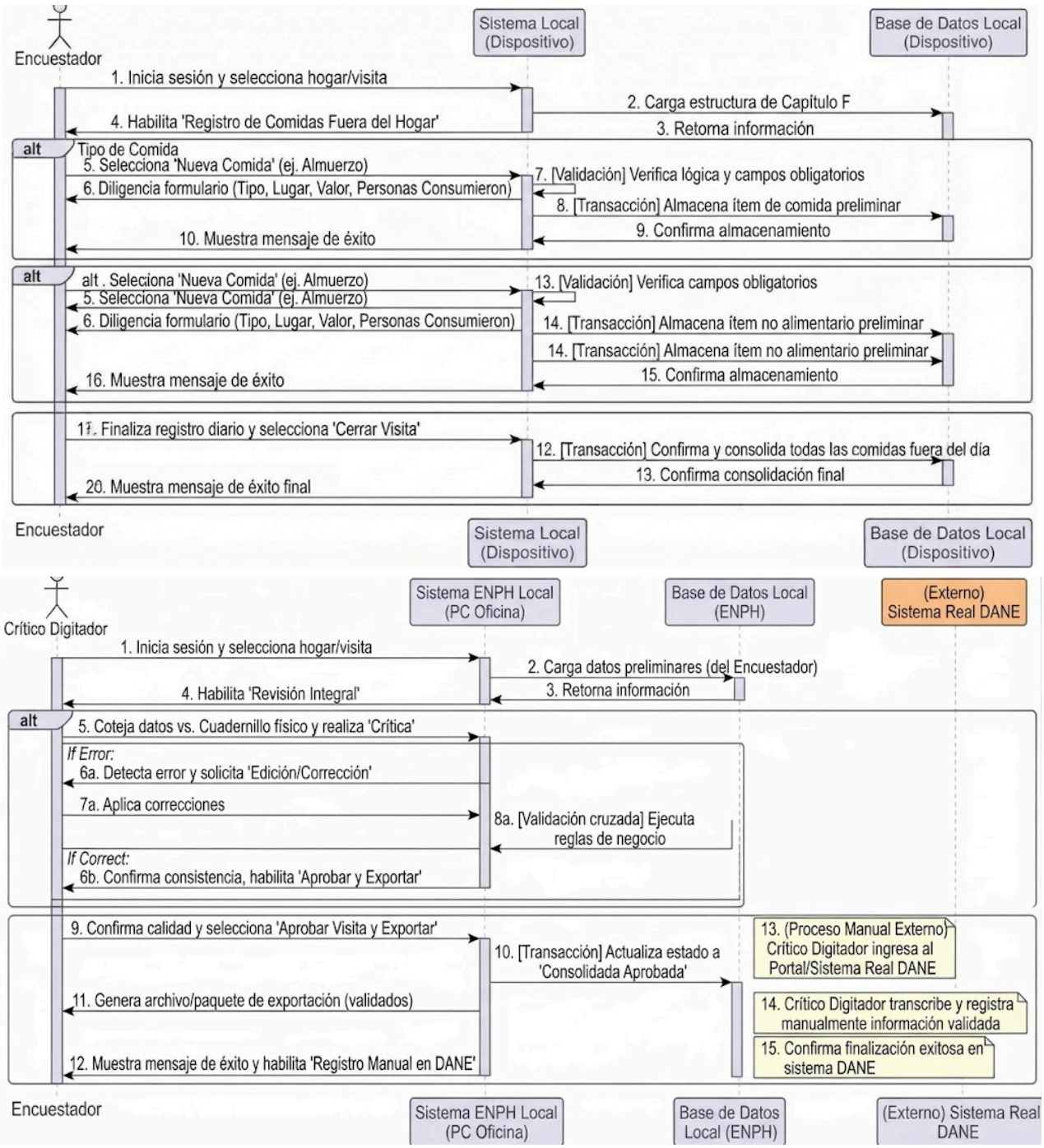



Encuestador
Sistema/ Local (Dispositivo)
Base de Datos Local (Dispositivo)
1. Inicia sesión (Credenciales Encuestador)
2. Valida credenciales y carga asignación
3. Retorna listado de hogares asignados
4. Muestra Dashboard principal (lista/mapa)
alt
5. Selecciona 'Nuevo Hogar' y diligencia formulario
6. [Validación] Verifica datos obligatorios
7. [Transacción] Inserta nuevo hogar
8. Confirma registro
9. Muestra mensaje de éxito y habilita módulos
alt
10. Selecciona hogar de la lista/mapa
11. Carga datos del hogar
12. Retorna información
13. Despliega ficha del hogar
14. Actualiza datos (ej. num. personas) y guarda
15. [Transacción] Actualiza registro del hogar
16. Confirma actualización
17. Muestra mensaje de éxito


Encuestador
Sistema Local (Dispositivo)
Base de Datos Local (Dispositivo)
1. Selecciona hogar y accede a 'Control de Visitas'
2. Carga historial de visitas del hogar
3. Retorna visitas realizadas
4. Muestra cronograma de 14 días y habilita 'Nueva Visita'
alt
5. Selecciona 'Registrar Visita' (ej. Visita 3) y diligencia formulario
6. [Validación] Verifica fecha y horas
7. [Transacción] Inserta nueva visita
8. Confirma registro de visita
9. Muestra mensaje de éxito
alt
10. Selecciona 'Programar Próxima Visita'
11. Sugiere fecha y hora
12. Confirma/Ajusta fecha y hora
13. [Transacción] Actualiza estado hogar y agenda próxima
14. Confirma programación
15. Muestra mensaje de éxito y actualiza cronograma
Encuestador
Sistema Local (Dispositivo)
Base de Datos Local (Dispositivo)


Encuestador
Sistema Local (Dispositivo)
Base de Datos Local (Dispositivo)
1. Inicia sesión y selecciona hogar/visita
2. Carga estructura del caso
3. Retorna información
4. Habilita 'Capítulo C: Características de Alimentos'
alt
5. Registra Frecuencia, Valor, Intención (lazo para 25 grupos)
6. [Validación] Verifica completitud y consistencia
7. [Transacción] Almacena datos preliminares
8. Confirma almacenamiento
9. Muestra mensaje de éxito
10. Finaliza captura y marca Visita como 'Cargada'
11. Actualiza estado de la visita
12. Confirma estado
13. Muestra mensaje de éxito final
Encuestador
Sistema Local (Dispositivo)
Base de Datos Local (Dispositivo)


Encuestador
Sistema Local (Dispositivo)
Base de Datos Local (Dispositivo)
1. Inicia sesión y selecciona hogar/visita
2. Carga estructura de Capítulos D y E
4. Habilita 'Registro de Gastos Diarios'
3. Retorna información
alt
Tipo de Gasto
5. Selecciona 'Alimentos (Cap. D)'
7. [Validación] Verifica lógica y campos obligatorios
6. Diligencia formulario (Producto, Cantidad, Valor, Lugar)
8. [Transacción] Almacena ítem de alimento preliminar
9. Confirma almacenamiento
10. Muestra mensaje de éxito
alt
11. Selecciona 'No Alimentarios (Cap. E)'
13. [Validación] Verifica campos obligatorios
12. Diligencia formulario (Concepto, Valor, Lugar)
14. [Transacción] Almacena ítem no alimentario preliminar
14. [Transacción] Almacena ítem no alimentario preliminar
15. Confirma almacenamiento
16. Muestra mensaje de éxito
17. Finaliza registro diario y selecciona 'Cerrar Visita'
18. [Transacción] Confirma y consolida todos los gastos del día
19. Confirma consolidación final
20. Muestra mensaje de éxito final
Encuestador
Sistema Local (Dispositivo)
Base de Datos Local (Dispositivo)

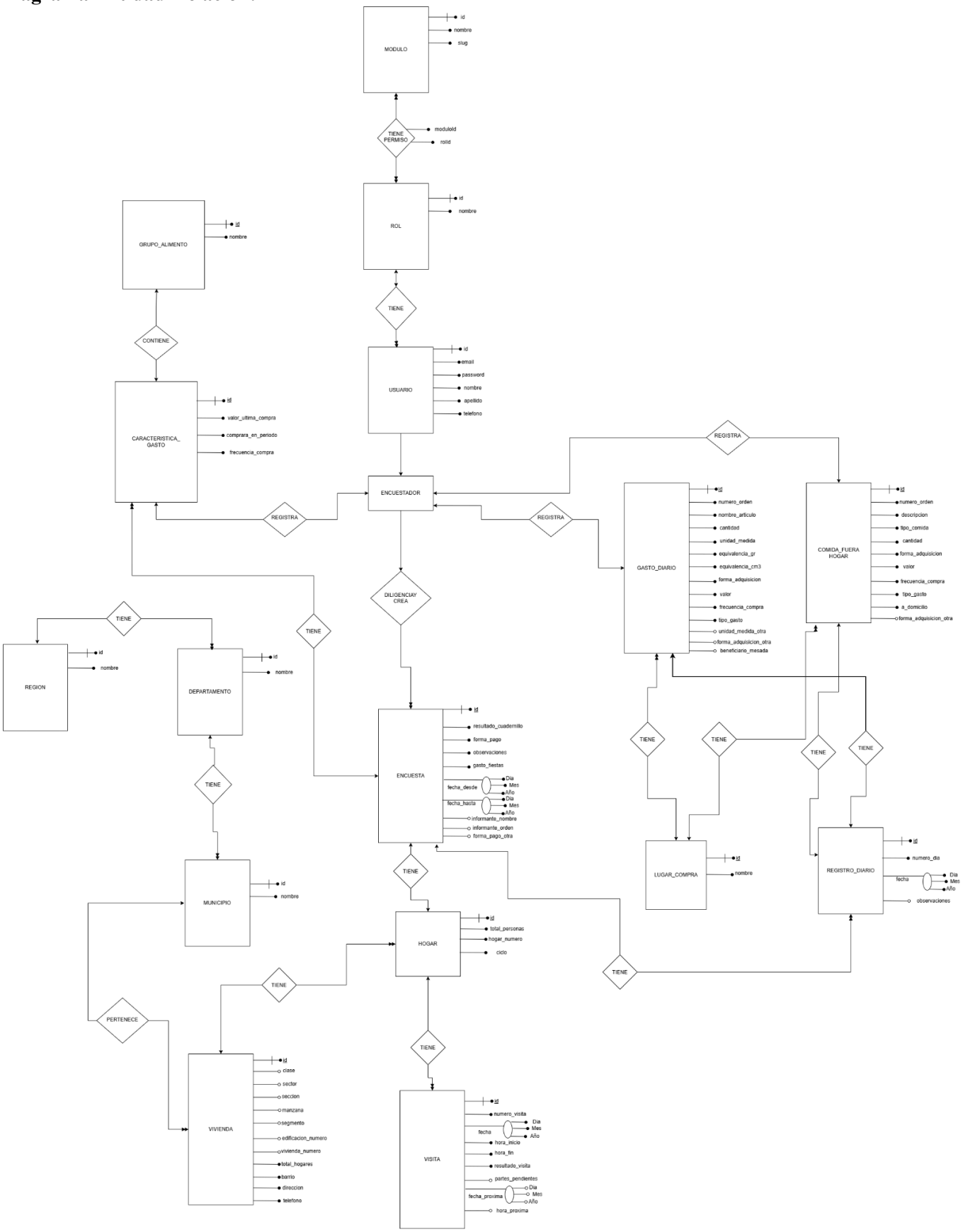

Encuestador
Sistema Local (Dispositivo)
Base de Datos Local (Dispositivo)
1. Inicia sesión y selecciona hogar/visita
2. Carga estructura de Capítulo F
3. Retorna información
4. Habilita 'Registro de Comidas Fuera del Hogar'
alt
Tipo de Comida
5. Selecciona 'Nueva Comida' (ej. Almuerzo)
6. Diligencia formulario (Tipo, Lugar, Valor, Personas Consumieron)
7. [Validación] Verifica lógica y campos obligatorios
8. [Transacción] Almacena ítem de comida preliminar
9. Confirma almacenamiento
10. Muestra mensaje de éxito
alt
alt . Selecciona 'Nueva Comida' (ej. Almuerzo)
5. Selecciona 'Nueva Comida' (ej. Almuerzo)
6. Diligencia formulario (Tipo, Lugar, Valor, Personas Consumieron)
13. [Validación] Verifica campos obligatorios
14. [Transacción] Almacena ítem no alimentario preliminar
14. [Transacción] Almacena ítem no alimentario preliminar
15. Confirma almacenamiento
16. Muestra mensaje de éxito
17. Finaliza registro diario y selecciona 'Cerrar Visita'
12. [Transacción] Confirma y consolida todas las comidas fuera del día
13. Confirma consolidación final
20. Muestra mensaje de éxito final
Encuestador
Sistema Local (Dispositivo)
Base de Datos Local (Dispositivo)

Crítico Digitador
Sistema ENPH Local (PC Oficina)
Base de Datos Local (ENPH)
(Externo) Sistema Real DANE
1. Inicia sesión y selecciona hogar/visita
2. Carga datos preliminares (del Encuestador)
3. Retorna información
4. Habilita 'Revisión Integral'
alt
5. Coteja datos vs. Cuadernillo físico y realiza 'Crítica'
If Error:
6a. Detecta error y solicita 'Edición/Corrección'
7a. Aplica correcciones
8a. [Validación cruzada] Ejecuta reglas de negocio
If Correct:
6b. Confirma consistencia, habilita 'Aprobar y Exportar'
9. Confirma calidad y selecciona 'Aprobar Visita y Exportar'
10. [Transacción] Actualiza estado a 'Consolidada Aprobada'
13. (Proceso Manual Externo) Crítico Digitador ingresa al Portal/Sistema Real DANE
11. Genera archivo/paquete de exportación (validados)
14. Crítico Digitador transcribe y registra manualmente información validada
15. Confirma finalización exitosa en sistema DANE
12. Muestra mensaje de éxito y habilita 'Registro Manual en DANE'
Encuestador
Sistema ENPH Local (PC Oficina)
Base de Datos Local (ENPH)
(Externo) Sistema Real DANE

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MODELADO DE LA BASE DE DATOS

Diagrama Entidad-Relación:



UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Diagrama Relacional:



UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Diccionario de Datos:

TABLA 1: modulo				
CODIGO TABLA	FDB-001			
NOMBRE TABLA	modulo			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los modulos del sistema a los que se puede dar permiso (menu)			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
nombre	Nombre del modulo	CARACTER 60	SI	-
slug	Identificador unico para el menu: usuarios, digitacion, configuracion...	CARACTER 60	SI	UK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 2: rol				
CODIGO TABLA	FDB-002			
NOMBRE TABLA	rol			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los roles de usuario del sistema			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
nombre	Nombre del rol: ADMIN, SUPERVISOR, ENCUESTADOR	CARACTER 30	SI	UK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 3: rol_modulo				
CODIGO TABLA	FDB-003			
NOMBRE TABLA	rol_modulo			
DESCRIPCION TABLA	Relacion N:M TIENE PERMISO entre rol y modulo. Un rol no puede tener el mismo modulo dos veces (UK compuesta rol_id + modulo_id)			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
rol_id	Rol al que se le otorga el permiso (eliminacion en cascada)	NUMERICO 10	SI	FK
modulo_id	Modulo al que se da acceso (eliminacion en cascada)	NUMERICO 10	SI	FK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 4: usuario				
CODIGO TABLA	FDB-004			
NOMBRE TABLA	usuario			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los usuarios que inician sesion en el sistema			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
email	Correo electronico del usuario, usado para iniciar sesion	CARACTER 120	SI	UK
password	Hash de la contrasena (nunca texto plano)	CARACTER 255	SI	-
nombre	Nombres del usuario	CARACTER 80	SI	-
apellido	Apellidos del usuario	CARACTER 80	SI	-
telefono	Telefono de contacto del usuario	CARACTER 20	NO	-
rol_id	Rol asignado al usuario	NUMERICO 10	SI	FK
activo	Indica si el usuario puede iniciar sesion: S o N (por defecto S) (RF-01)	CARACTER 1	SI	-
ultimo_acceso	Fecha y hora del ultimo inicio de sesion	FECHA Y HORA	NO	-
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TABLA 5: encuestador				
CODIGO TABLA	FDB-005			
NOMBRE TABLA	encuestador			
DESCRIPCION TABLA	Especializacion 1:1 de usuario: personas que diligencian las encuestas			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
usuario_id	Usuario del cual es especializacion	NUMERICO 10	SI	FK, UK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 6: region				
CODIGO TABLA	FDB-006			
NOMBRE TABLA	region			
DESCRIPCION TABLA	Almacena las regiones geograficas (A.1 Region)			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
nombre	Nombre de la region	CARACTER 60	SI	UK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-

TABLA 7: departamento				
CODIGO TABLA	FDB-007			
NOMBRE TABLA	departamento			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los departamentos y la region a la que pertenecen			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
nombre	Nombre del departamento	CARACTER 60	SI	UK
region_id	Region a la que pertenece el departamento	NUMERICO 10	SI	FK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TABLA 8: municipio				
CODIGO TABLA	FDB-008			
NOMBRE TABLA	municipio			
DESCRIPCION TABLA	Almacena los municipios y el departamento al que pertenecen			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
nombre	Nombre del municipio	CARACTER 80	SI	-
departamento_id	Departamento al que pertenece el municipio	NUMERICO 10	SI	FK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-

TABLA 9: vivienda				
CODIGO TABLA	FDB-009			
NOMBRE TABLA	vivienda			
DESCRIPCION TABLA	Espacio fisico identificado con la direccion y la ubicacion muestral (Capitulo A)			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
municipio_id	Municipio donde se ubica la vivienda	NUMERICO 10	SI	FK
clase	A.4 Clase	NUMERICO 1	SI	-
sector	A.5 Sector	CARACTER 10	NO	-
seccion	A.6 Seccion	CARACTER 10	NO	-
manzana	A.7 Manzana	CARACTER 10	NO	-
segmento	A.8 Segmento	CARACTER 10	NO	-
edificacion_numero	A.10 Numero de edificacion	NUMERICO 4	NO	-
vivienda_numero	A.11 Numero de vivienda	NUMERICO 4	NO	-
total_hogares	A.12 Total de hogares en la vivienda	NUMERICO 2	SI	-
barrio	A.15 Barrio	CARACTER 120	NO	-
direccion	A.16 Direccion de la vivienda	CARACTER 200	SI	-
telefono	A.17 Telefono de la vivienda	CARACTER 20	NO	-
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 10: hogar				
CODIGO TABLA	FDB-010			
NOMBRE TABLA	hogar			
DESCRIPCION TABLA	Personas que comparten la vivienda y un presupuesto comun para la comida. UK compuesta vivienda_id + hogar_numero			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
vivienda_id	Vivienda en la que reside el hogar	NUMERICO 10	SI	FK
hogar_numero	A.13 Numero del hogar dentro de la vivienda	NUMERICO 2	SI	-
total_personas	A.14 Total de personas en el hogar	NUMERICO 2	SI	-
ciclo	A.9 Ciclo	CARACTER 10	NO	-
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TABLA 11: encuesta				
CODIGO TABLA	FDB-011			
NOMBRE TABLA	encuesta			
DESCRIPCION TABLA	Cuadernillo diligenciado para un hogar (capitulos A y D2, estado y cierre del caso)			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
hogar_id	Hogar encuestado (una encuesta por hogar)	NUMERICO 10	SI	FK, UK
encuestador_id	Encuestador que diligencia y crea la encuesta	NUMERICO 10	SI	FK
informante_nombre	Nombre de la persona que responde el cuadernillo	CARACTER 120	NO	-
informante_orden	Numero de orden de la persona que responde	NUMERICO 2	NO	-
resultado_cuadernillo	A.18 Resultado: EC encuesta completa, EI incompleta, NH nadie en el hogar, AT ausente temporal, R rechazo, OC ocupado, V vacante, O otro motivo	CARACTER 2	NO	-
fecha_desde	A.21 Fecha de inicio del periodo de registro	FECHA	SI	-
fecha_hasta	A.22 Fecha final del periodo (fecha_desde + 13 dias)	FECHA	SI	-
gasto_fiestas	D2.1 Gasto en fiestas: S o N	CARACTER 1	NO	-
forma_pago	D2.2 Forma de pago: TARJETA_DEBITO, TARJETA_CREDITO, EFECTIVO, FIADO, BONOS, OTRA	CARACTER 20	NO	-
forma_pago_otra	D2.2 f. Otra, cual?	CARACTER 100	NO	-
observaciones	Observaciones generales de la encuesta	CARACTER 1000	NO	-
estado	Estado: ABIERTA (dentro de los 14 dias), CERRADA (bloquea cambios), REABIERTA (cambios autorizados por un administrador). Por defecto ABIERTA (RF-06)	CARACTER 10	SI	-
fecha_cierre	Fecha y hora en que se cerro el caso	FECHA Y HORA	NO	-
cerrada_por	Usuario que cerro el caso	NUMERICO 10	NO	FK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 12: visita				
CODIGO TABLA	FDB-012			
NOMBRE TABLA	visita			
DESCRIPCION TABLA	Visitas realizadas al hogar (Capitulo B). UK compuesta hogar_id + numero_visita			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
hogar_id	Hogar visitado (eliminacion en cascada)	NUMERICO 10	SI	FK
numero_visita	Numero de la visita (1 a 14)	NUMERICO 2	SI	-
fecha	Fecha de la visita	FECHA	SI	-
hora_inicio	Hora de inicio de la visita	FECHA Y HORA	SI	-
hora_fin	Hora de finalizacion de la visita	FECHA Y HORA	NO	-
resultado_visita	Resultado: EC, EI, NH, AT, R, OC, V, O (mismos valores de A.18)	CARACTER 2	SI	-
partes_pendientes	Partes del cuadernillo pendientes por diligenciar	CARACTER 200	NO	-
fecha_proxima	Fecha de la proxima visita	FECHA	NO	-
hora_proxima	Hora de la proxima visita	FECHA Y HORA	NO	-
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 13: grupo_alimento				
CODIGO TABLA	FDB-013			
NOMBRE TABLA	grupo_alimento			
DESCRIPCION TABLA	Catalogo de los 25 grupos de alimentos (01 Pan, arepas... 25 Alimentos preparados fuera del hogar)			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
nombre	Nombre del grupo de alimentos	CARACTER 200	SI	UK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TABLA 14: caracteristica_gasto				
CODIGO TABLA	FDB-014			
NOMBRE TABLA	caracteristica_gasto			
DESCRIPCION TABLA	Capitulo C: caracteristicas del gasto en alimentos por grupo. UK compuesta encuesta_id + grupo_alimento_id			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
encuesta_id	Encuesta a la que pertenece (eliminacion en cascada)	NUMERICO 10	SI	FK
grupo_alimento_id	Grupo de alimento que contiene	NUMERICO 10	SI	FK
encuestador_id	Encuestador que registra	NUMERICO 10	SI	FK
frecuencia_compra	C.2 Frecuencia: NUNCA, DIARIO, VARIAS_VECES_SEMANA, SEMANAL, QUINCENAL, MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL, ESPORADICA	CARACTER 20	SI	-
valor_ultima_compra	C.3.1 Valor de la ultima compra (solo si supera la bisemana)	DECIMAL 12,2	NO	-
comprara_en_periodo	C.3.2 Comprara en el periodo: S o N (solo si supera la bisemana)	CARACTER 1	NO	-
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 15: lugar_compra				
CODIGO TABLA	FDB-015			
NOMBRE TABLA	lugar_compra			
DESCRIPCION TABLA	Catalogo de lugares donde se realizan las compras			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
nombre	Nombre del lugar de compra	CARACTER 120	SI	UK
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 16: registro_diario				
CODIGO TABLA	FDB-016			
NOMBRE TABLA	registro_diario			
DESCRIPCION TABLA	Pagina de cada uno de los 14 dias de registro (Capitulo D). UK compuestas encuesta_id + numero_dia y encuesta_id + fecha			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
encuesta_id	Encuesta a la que pertenece (eliminacion en cascada)	NUMERICO 10	SI	FK
numero_dia	Numero del dia de registro (1 a 14)	NUMERICO 2	SI	-
fecha	D.1.2 Fecha del dia	FECHA	SI	-
observaciones	Observaciones al pie de la pagina del dia	CARACTER 1000	NO	-
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 17: gasto_diario				
CODIGO TABLA	FDB-017			
NOMBRE TABLA	gasto_diario			
DESCRIPCION TABLA	Gastos y consumos diarios de articulos (Capitulo D). UK compuesta registro_diario_id + numero_orden			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
registro_diario_id	Dia de registro al que pertenece (eliminacion en cascada)	NUMERICO 10	SI	FK
encuestador_id	Encuestador que registra	NUMERICO 10	SI	FK
lugar_compra_id	(7) Lugar de compra; nulo si no fue compra	NUMERICO 10	NO	FK
numero_orden	(3) Numero de orden del articulo en el dia	NUMERICO 3	SI	-
nombre_articulo	(4) Nombre del articulo	CARACTER 200	SI	-
cantidad	(5.1) Cantidad adquirida	DECIMAL 10,2	SI	-
unidad_medida	(5.2) Unidad: CENTIMETROS_CUBICOS, LITRO, GRAMOS, ONZAS, LIBRA, KILO, ARROBA, OTRA	CARACTER 20	SI	-
unidad_medida_otra	(5.2) 8. Otra, cual? (no tradicional: atado, bolsa, manojo...)	CARACTER 60	NO	-
equivalencia_gr	(5.3) Equivalencia en gramos (solidos, solo unidad OTRA)	DECIMAL 10,2	NO	-
equivalencia_cm3	(5.3) Equivalencia en cm3 (liquidos, solo unidad OTRA)	DECIMAL 10,2	NO	-
forma_adquisicion	(6) Forma: COMPRA, PAGO_TRABAJO, REGALO, INTERCAMBIO, PRODUCCION_PROPIA, NEGOCIO_PROPIO, OTRA	CARACTER 20	SI	-
forma_adquisicion_otra	(6) 7. Otra, cual?	CARACTER 100	NO	-
valor	(8) Valor pagado o estimado	DECIMAL 12,2	SI	-
frecuencia_compra	(9) Frecuencia de compra; nulo si no fue compra (nunca NUNCA)	CARACTER 20	NO	-
tipo_gasto	(10) Tipo de gasto: HOGAR o PERSONAL	CARACTER 10	SI	-
beneficiario_mesada	Nombre de la persona a quien se entrego la mesada	CARACTER 120	NO	-
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

TABLA 18: comida_fuera_hogar				
CODIGO TABLA	FDB-018			
NOMBRE TABLA	comida_fuera_hogar			
DESCRIPCION TABLA	Alimentos preparados y consumidos fuera del hogar (Capitulo D1). UK compuesta registro_diario_id + numero_orden			
NOMBRE CAMPO	**DESCRIPCION DEL CAMPO**	**TIPO Y TAMANO MAXIMO**	**REQUERIDA**	**TIPO DE LLAVE**
id	Codigo identificador unico	NUMERICO 10	SI	PK
registro_diario_id	Dia de registro al que pertenece (eliminacion en cascada)	NUMERICO 10	SI	FK
encuestador_id	Encuestador que registra	NUMERICO 10	SI	FK
lugar_compra_id	(7) Lugar de compra; nulo si no fue compra	NUMERICO 10	NO	FK
numero_orden	(3) Numero de orden en el dia	NUMERICO 3	SI	-
descripcion	(4) Descripcion de la comida	CARACTER 200	SI	-
tipo_comida	(4.1) Tipo: DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, ONCES	CARACTER 10	SI	-
cantidad	(5) Cantidad	DECIMAL 10,2	SI	-
forma_adquisicion	(6) Forma: COMPRA, PAGO_TRABAJO, REGALO, INTERCAMBIO, PRODUCCION_PROPIA, NEGOCIO_PROPIO, OTRA	CARACTER 20	SI	-
forma_adquisicion_otra	(6) 7. Otra, cual?	CARACTER 100	NO	-
valor	(8) Valor pagado o estimado	DECIMAL 12,2	SI	-
frecuencia_compra	(9) Frecuencia de compra; nulo si no fue compra (nunca NUNCA)	CARACTER 20	NO	-
tipo_gasto	(10) Tipo de gasto: HOGAR o PERSONAL (en el E-R figura como tipo_compra)	CARACTER 10	SI	-
a_domicilio	(11) Pedido a domicilio: S o N (por defecto N)	CARACTER 1	SI	-
created_at	Fecha y hora de creacion del registro (por defecto SYSTIMESTAMP)	FECHA Y HORA	SI	-
updated_at	Fecha y hora de la ultima modificacion del registro	FECHA Y HORA	NO	-
created_by	Usuario que creo el registro	NUMERICO 10	NO	FK

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

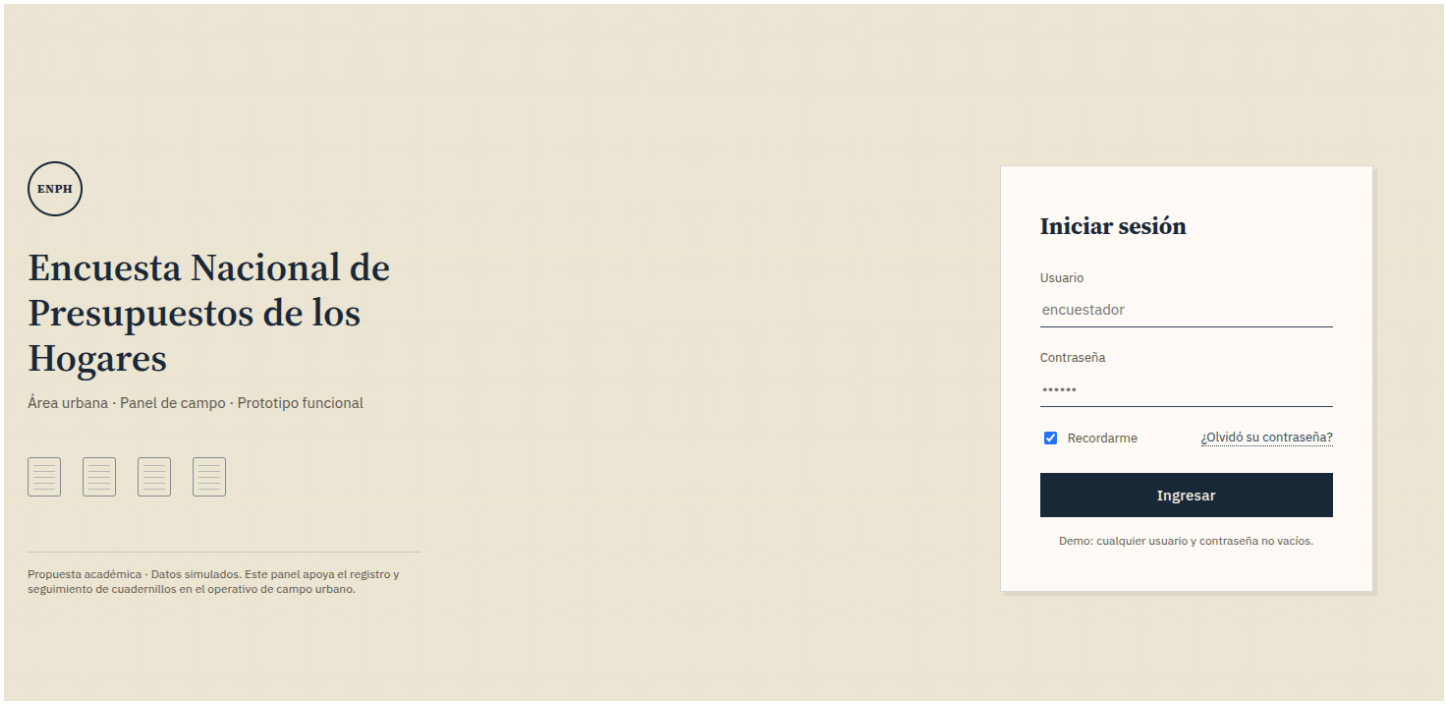
PLAN DE PROYECTO

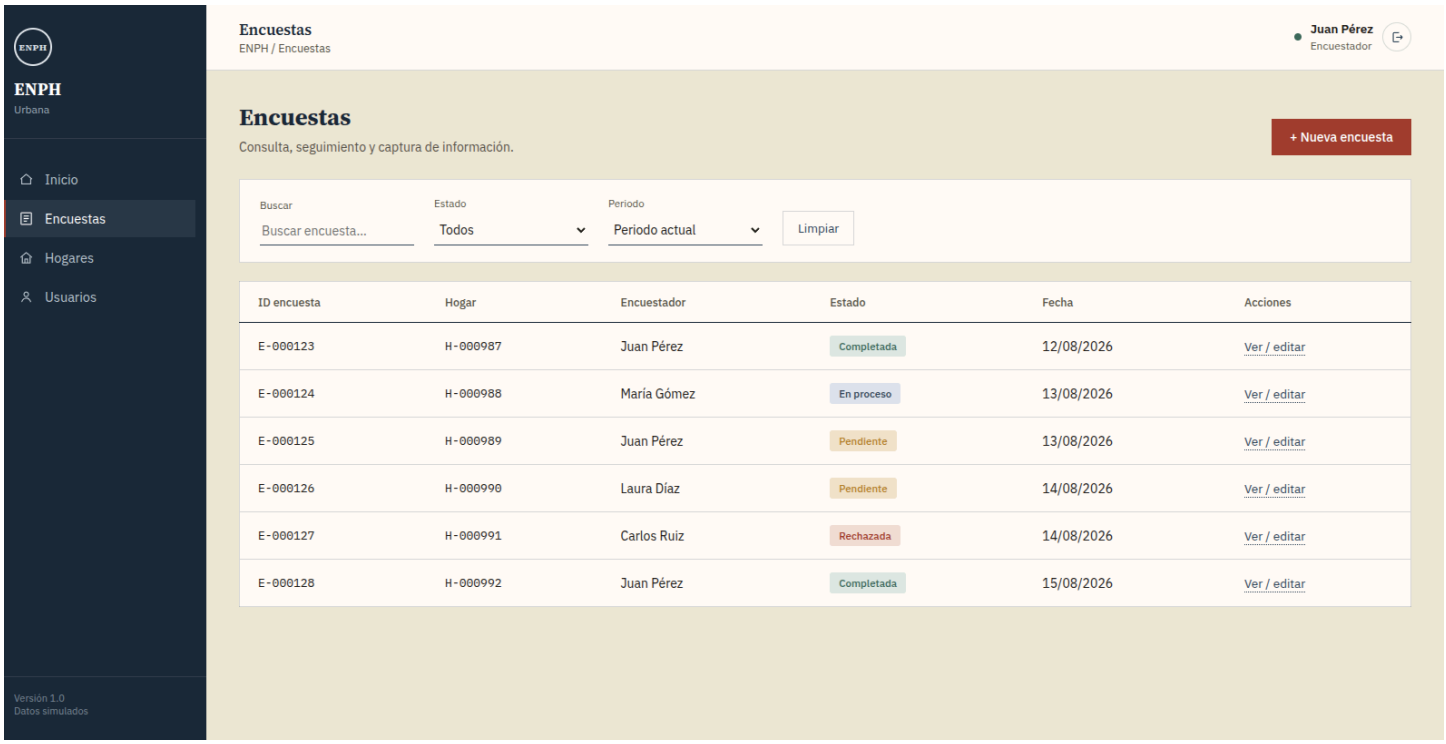
El desarrollo del Software para el registro y procesamiento del **Cuadernillo 2 de la ENPH** se gestionará en fases, garantizando así el cumplimiento de los entregables parciales y finales.

Fase	Actividades Principales	Cursos Vinculados	Fecha de Entrega
Fase 1: Análisis y Planificación (Primer Avance)	• Análisis de los requerimientos del **Cuadernillo 2** • Redacción de los requerimientos. • Modelado de los requisitos • Diseño de los Modelos Entidad-Relación y Relacional de la base de datos.	• Ingeniería del Software I • Base de datos II • Programación II	06/09/2026
Fase 2: Modelado del Sistema y Arquitectura (Segundo Avance)	Refinamiento y trazabilidad de los Requisitos Funcionales (RF-01 al RF-10) incluyendo roles unificados (Administrador, Encuestador y Crítico Digitador).Modelado del comportamiento mediante **Diagramas de Secuencia** para los procesos operativos de campo y oficina.Diseño de los **Diagramas de Dominio** y su interconexión holística.Construcción del **Diagrama de Clases** derivado del modelo relacional Oracle.Generación del **Diagrama de Objetos** basado en una instancia real poblada del sistema.	• Ingeniería del Software I • Base de datos II • Programación II	11/10/2026

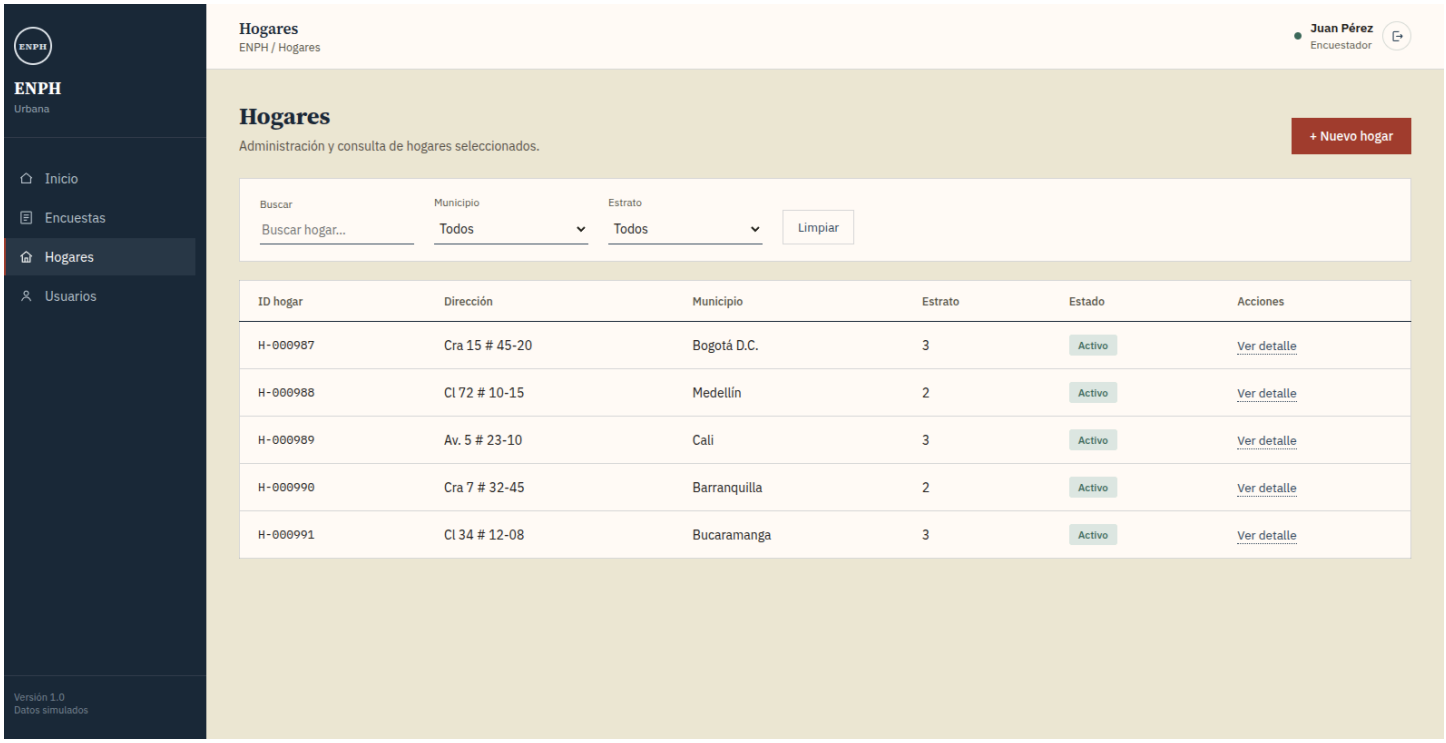
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

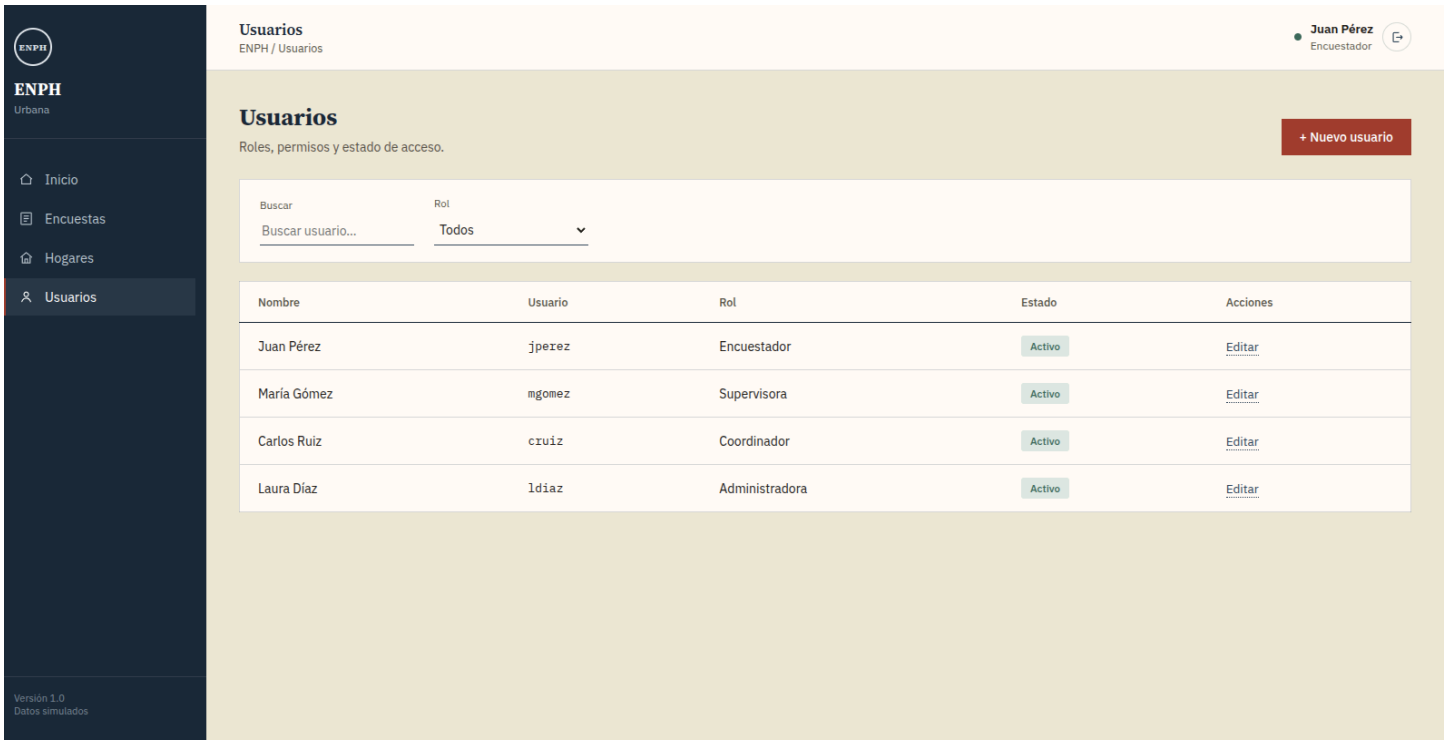
DISEÑO DE INTERFAZ





UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO





UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO DOCUMENTADO

El siguiente es el link del repositorio público de GitHub: **https://github.com/Mizamarzes/proyecto_integrador_UDI**

MONTAJE Y PRUEBAS DE REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS

El siguiente es el link de un archivo sql en donde se muestra todo el sql del proceso de creación de la base de datos en oracle: https://drive.google.com/file/d/1Xl-O4OAhgZfsQzLTjtLb81zCOH9-uPpf/view?usp=sharing

A su vez, a continuación se muestra el proceso del CRUD manual en sql mostrando el correcto funcionamiento de la base de datos:

1. **Insert (Create):**

```
SQL> INSERT INTO usuario (id, email, password, nombre, apellido, telefono, rol_id, activo, created_by)
VALUES (seq_usuario.NEXTVAL,
        'jperez@enph.udi.edu.co',
        '8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92',
          2  'Juan', 'Pérez', '3001234567',
        3,
        'S',
        1);
COMMIT;  3    4    5    6    7    8
1 row created.

SQL>
```

2. **Select (Read):**

```
SQL>
SQL> SELECT u.id, u.nombre, u.apellido, u.email, r.nombre AS rol, u.activo, u.ultimo_acceso
FROM usuario u
JOIN rol r ON r.id = u.rol_id
ORDER BY u.apellido, u.nombre;  2    3    4

  ID NOMBRE          APELLIDO        EMAIL                          ROL          ACTIVO ULTIMO_ACCESO
---- --------------- --------------- ------------------------------ ------------ ------ ---------------
  12 Ricardo         Castillo        rcastillo@enph.udi.edu.co      ENCUESTADOR  N      20-SEP-26 05.00.
                                                                                       00.000000 PM

  10 Andr??s         G??mez          agomez@enph.udi.edu.co         ENCUESTADOR  S      05-OCT-26 03.10.
                                                                                       00.000000 PM

   4 Juan            Garc??a         jgarcia@enph.udi.edu.co        ENCUESTADOR  S      08-OCT-26 04.20.
                                                                                       00.000000 PM

   7 Sof??a          Hern??ndez      shernandez@enph.udi.edu.co     ENCUESTADOR  S      09-OCT-26 10.00.
                                                                                       00.000000 AM

   5 Mar??a          L??pez          mlopez@enph.udi.edu.co         ENCUESTADOR  S      08-OCT-26 09.05.
                                                                                       00.000000 AM

   3 Laura           Mart??nez       lmartinez@enph.udi.edu.co      ENCUESTADOR  S      12-OCT-26 08.51.
                                                                                       03.649992 AM

   9 Valentina       Moreno          vmoreno@enph.udi.edu.co        ENCUESTADOR  S      09-OCT-26 08.45.
                                                                                       00.000000 AM

   2 Carlos          P??rez          cperez@enph.udi.edu.co         SUPERVISOR   S      09-OCT-26 07.50.
                                                                                       00.000000 AM

  13 Juan            Pérez           jperez@enph.udi.edu.co         ENCUESTADOR  S
   6 Diego           Ram??rez        dramirez@enph.udi.edu.co       ENCUESTADOR  S      07-OCT-26 02.40.
                                                                                       00.000000 PM

   1 Ana Mar??a      Rojas           admin@enph.udi.edu.co          ADMIN        S      12-OCT-26 09.59.
                                                                                       43.180564 AM

   8 Felipe          Torres          ftorres@enph.udi.edu.co        ENCUESTADOR  S      06-OCT-26 11.25.
                                                                                       00.000000 AM

  11 Camila          Vargas          cvargas@enph.udi.edu.co        ENCUESTADOR  S      09-OCT-26 09.30.
                                                                                       00.000000 AM
```

3. **Update:**

```
SQL>
SQL>
SQL> UPDATE usuario
SET nombre     = 'Juan Carlos',
    apellido   = 'Pérez',
    telefono   = '3109876543',
    rol_id     = 2,
    updated_at = SYSTIMESTAMP
WHERE id = 5;  2    3    4    5    6    7

1 row updated.

SQL>
```

4. **Delete:**

```
SQL> DELETE FROM departamento WHERE id= 10;

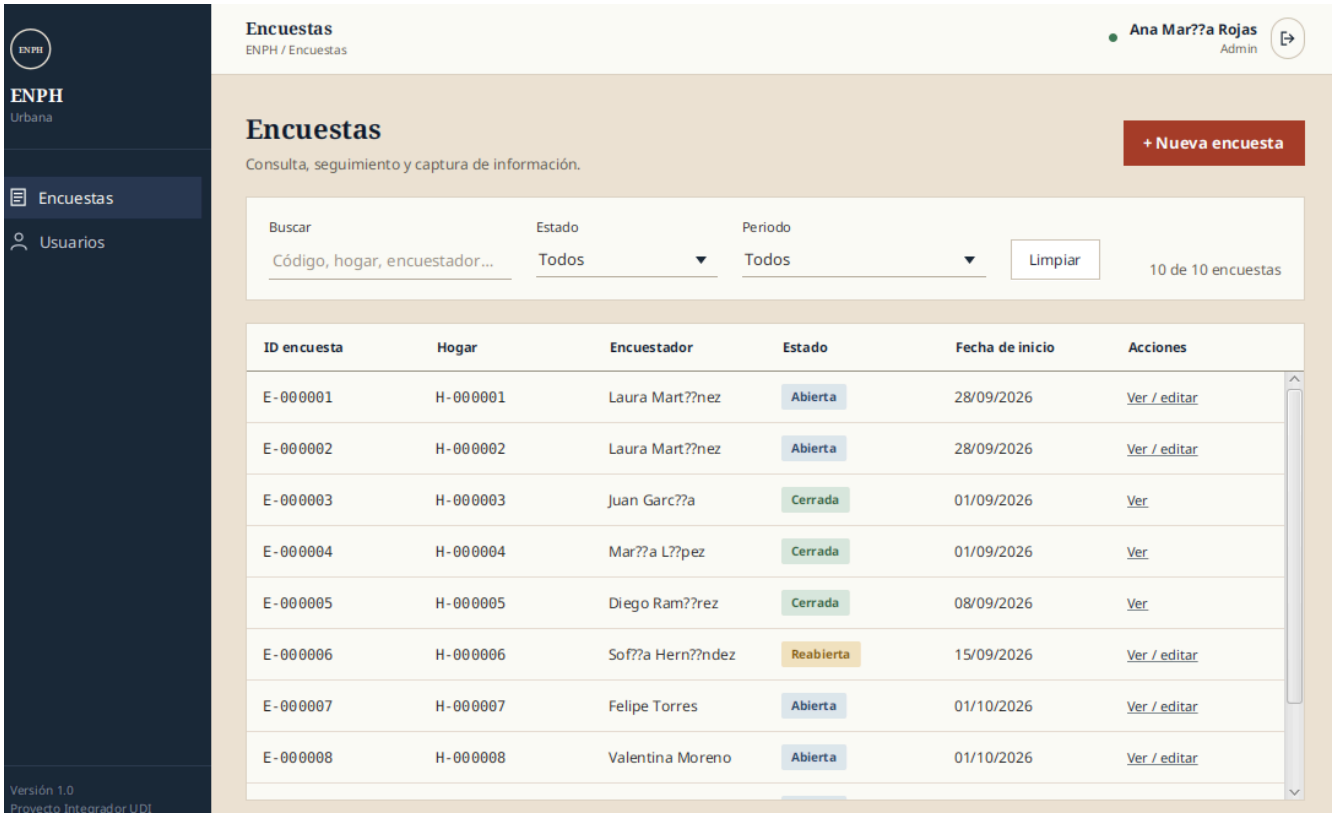
1 row deleted.

SQL>
```

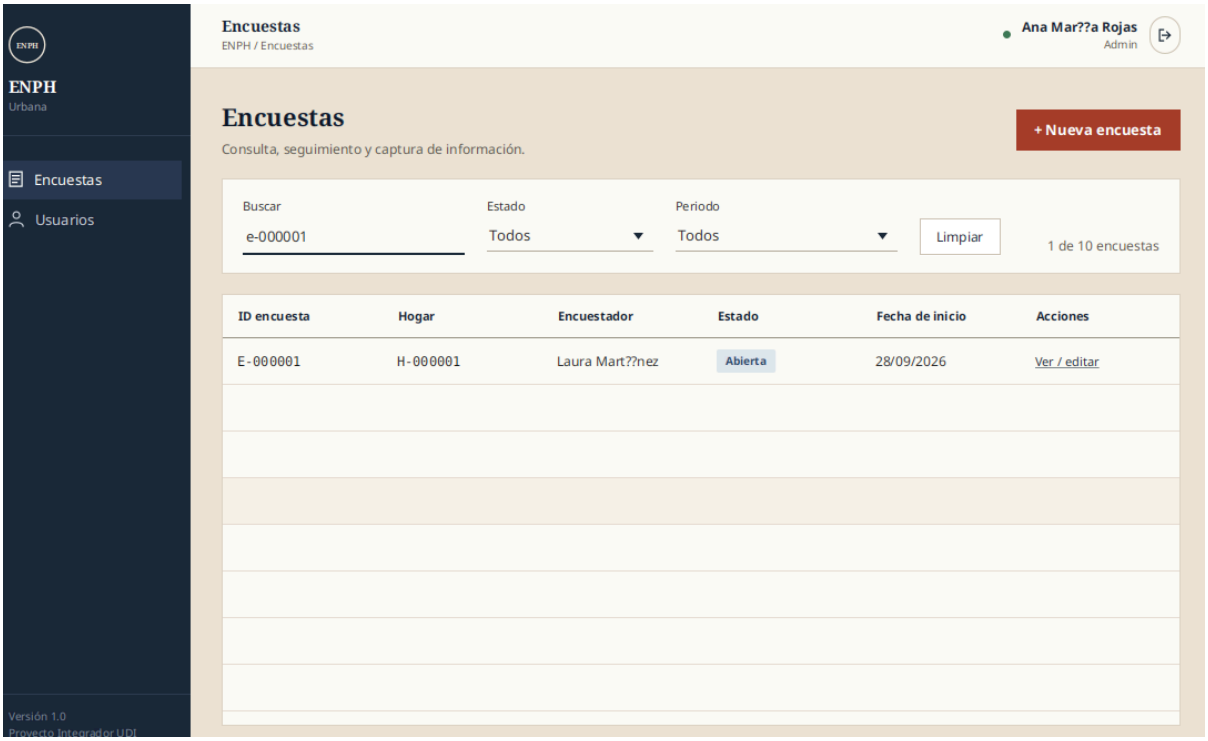
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

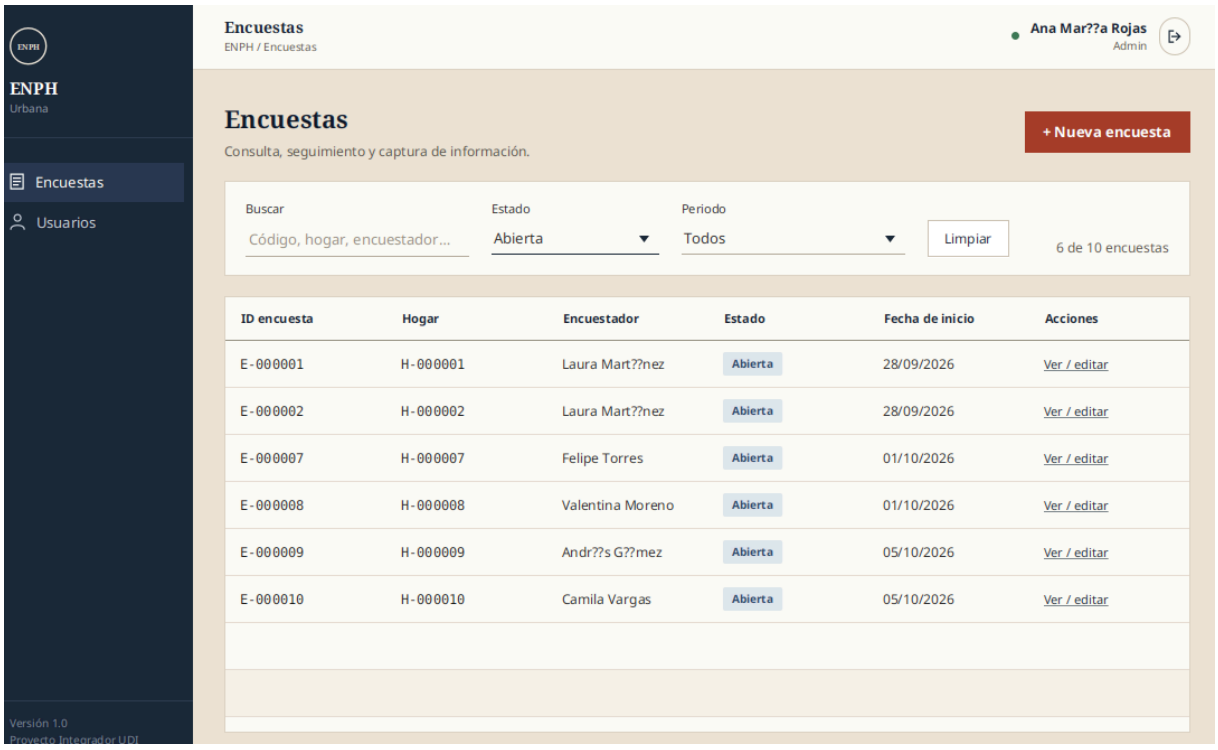
PROTOTIPO FUNCIONAL



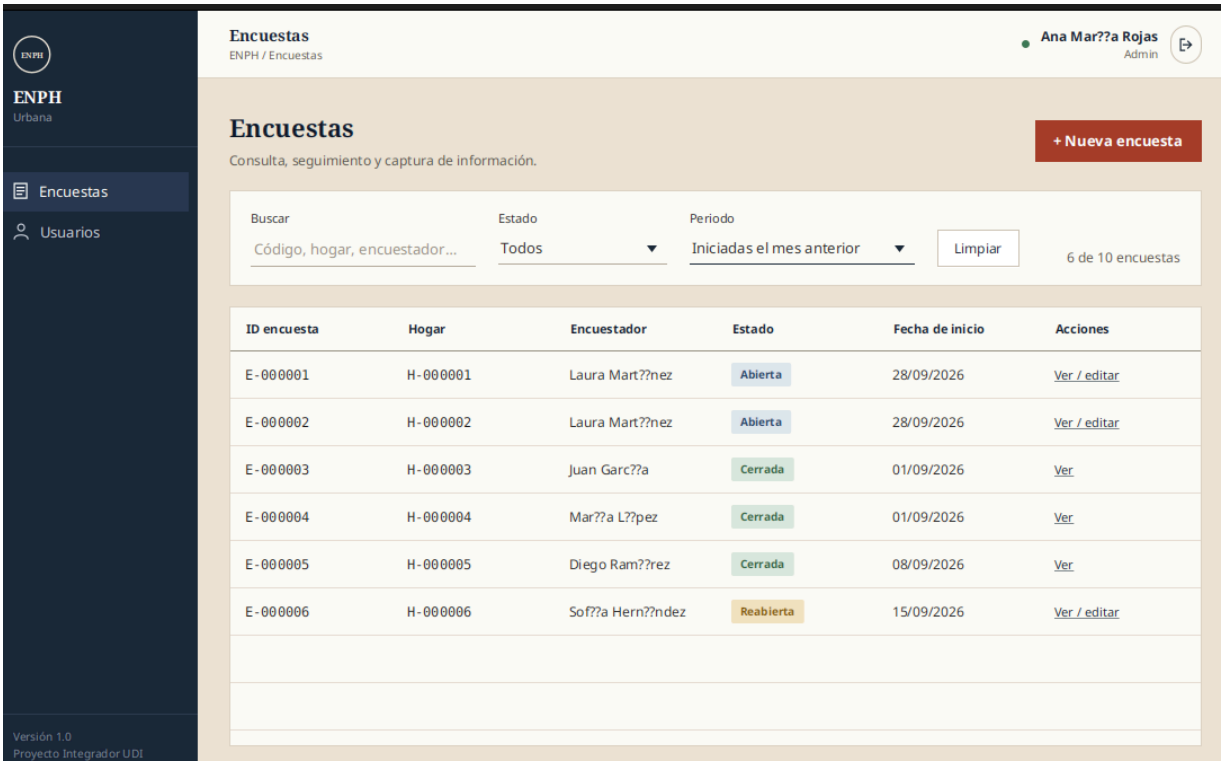


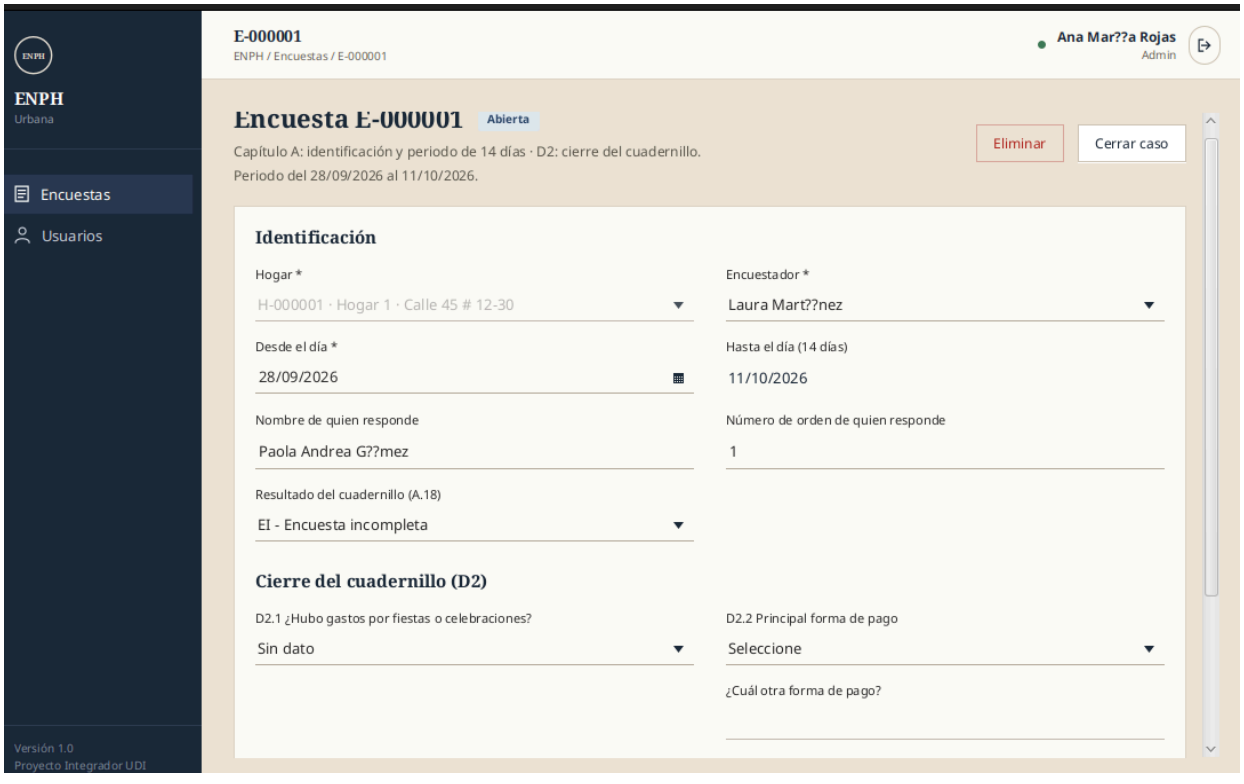
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



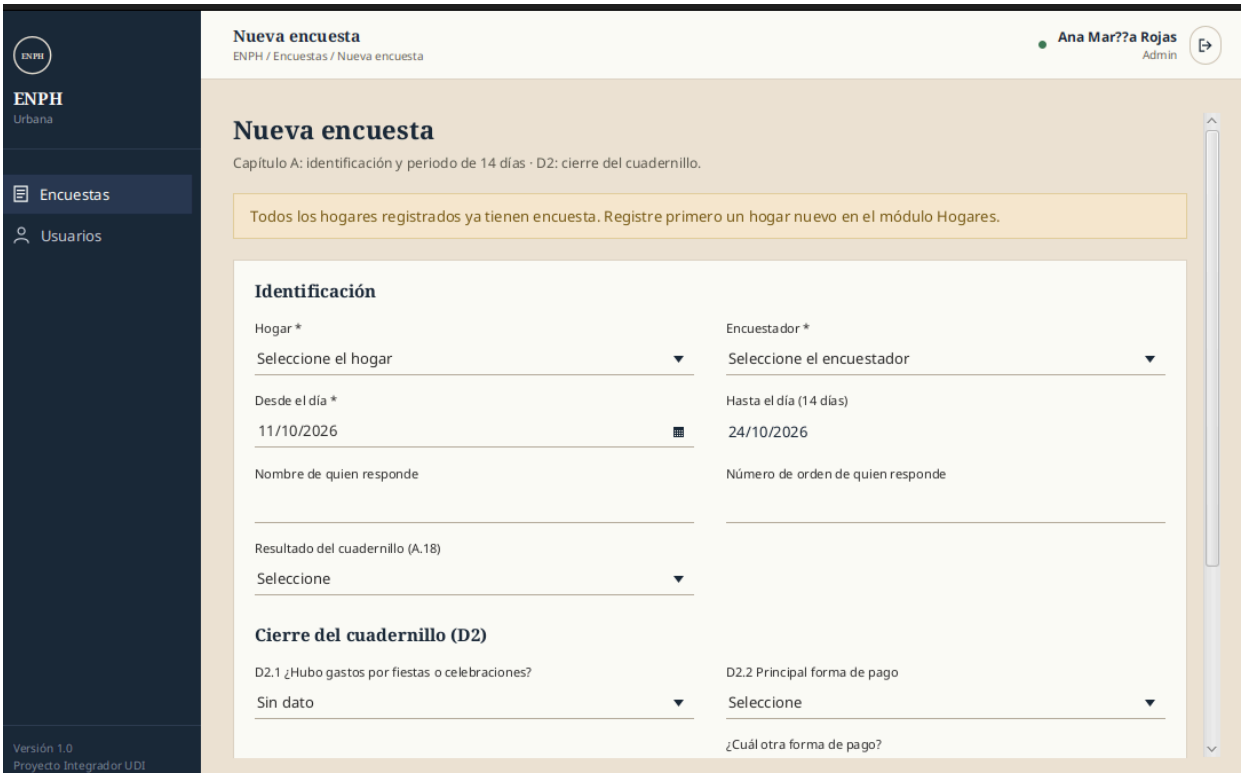


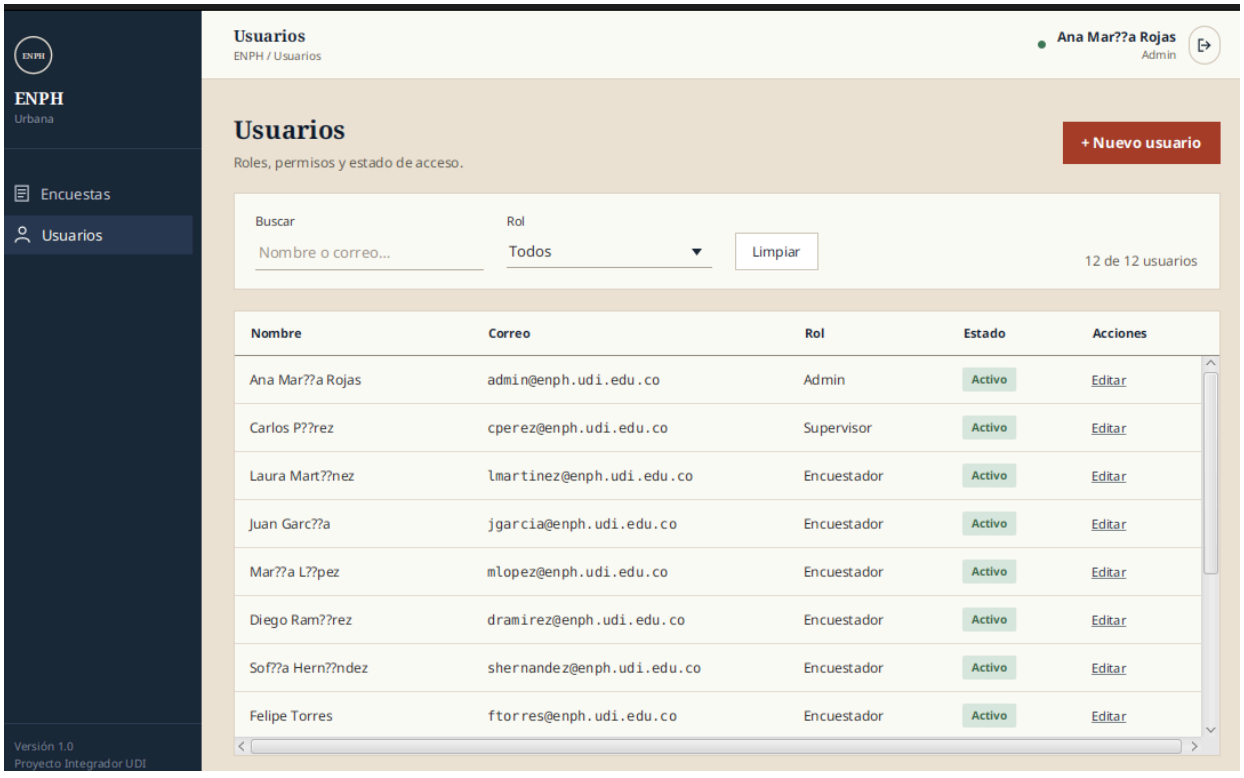
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



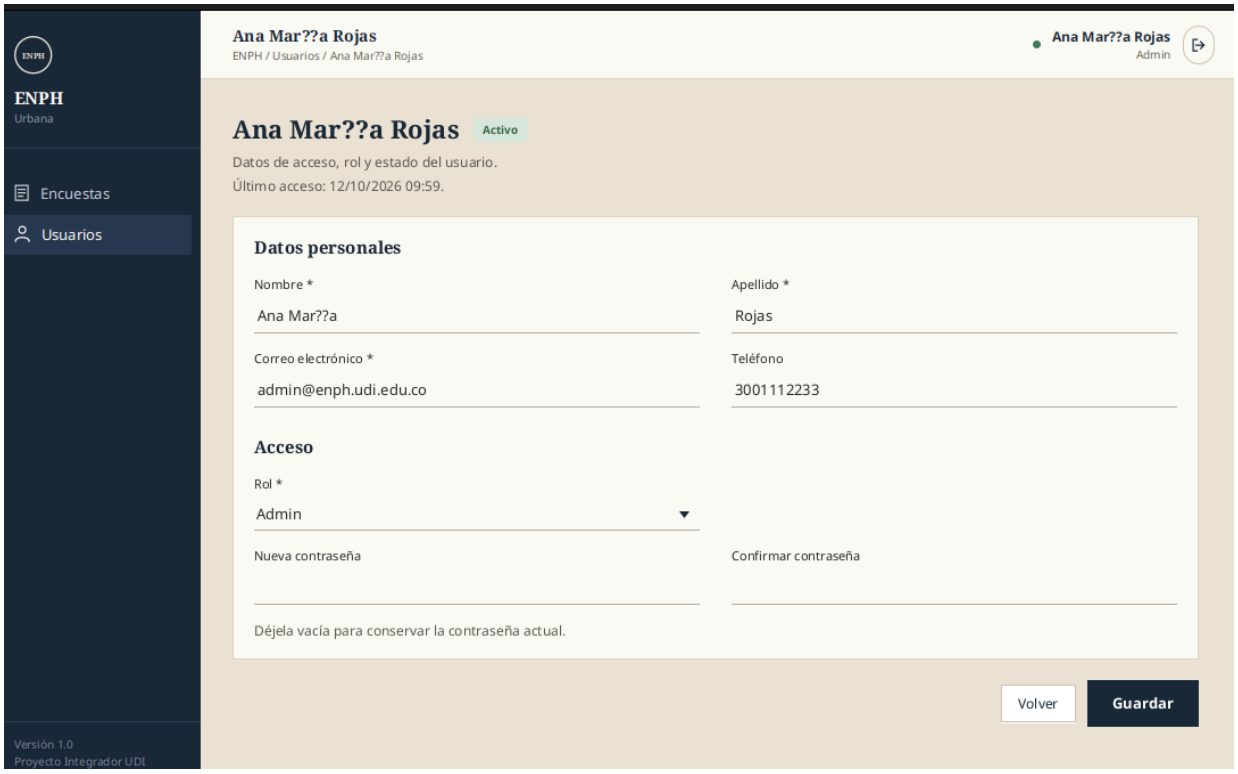


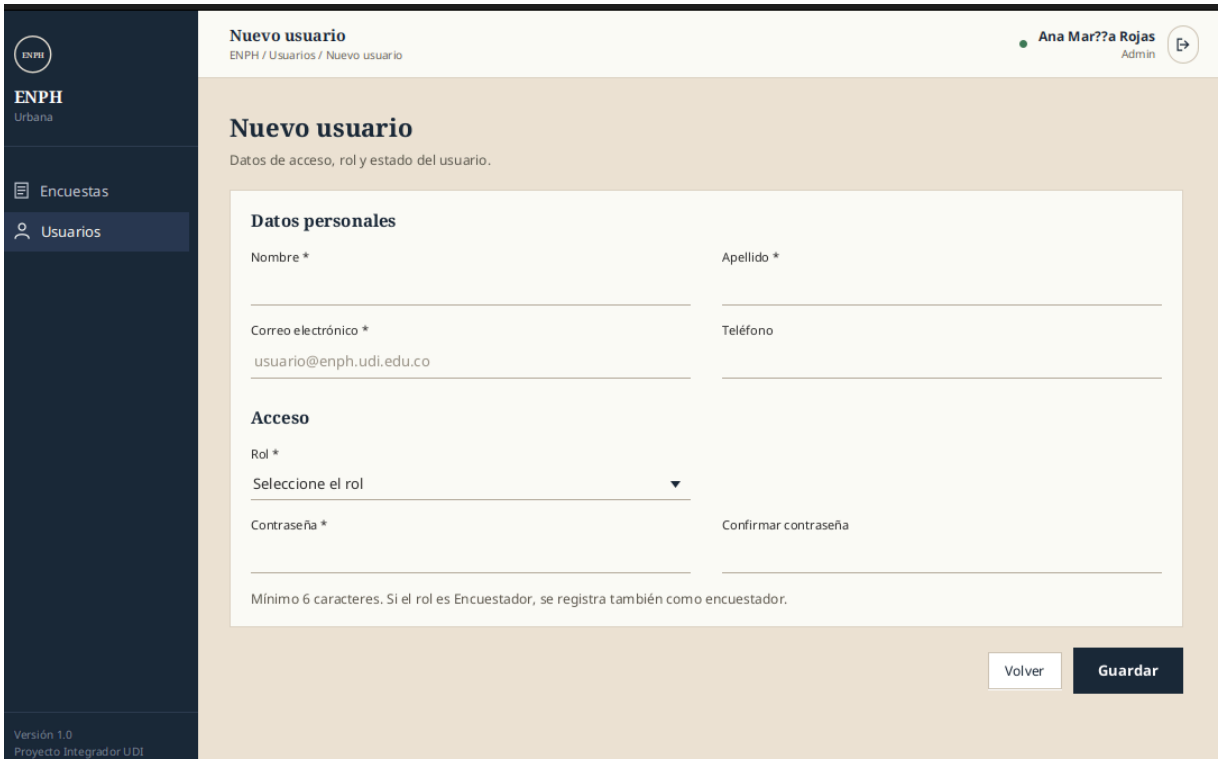
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



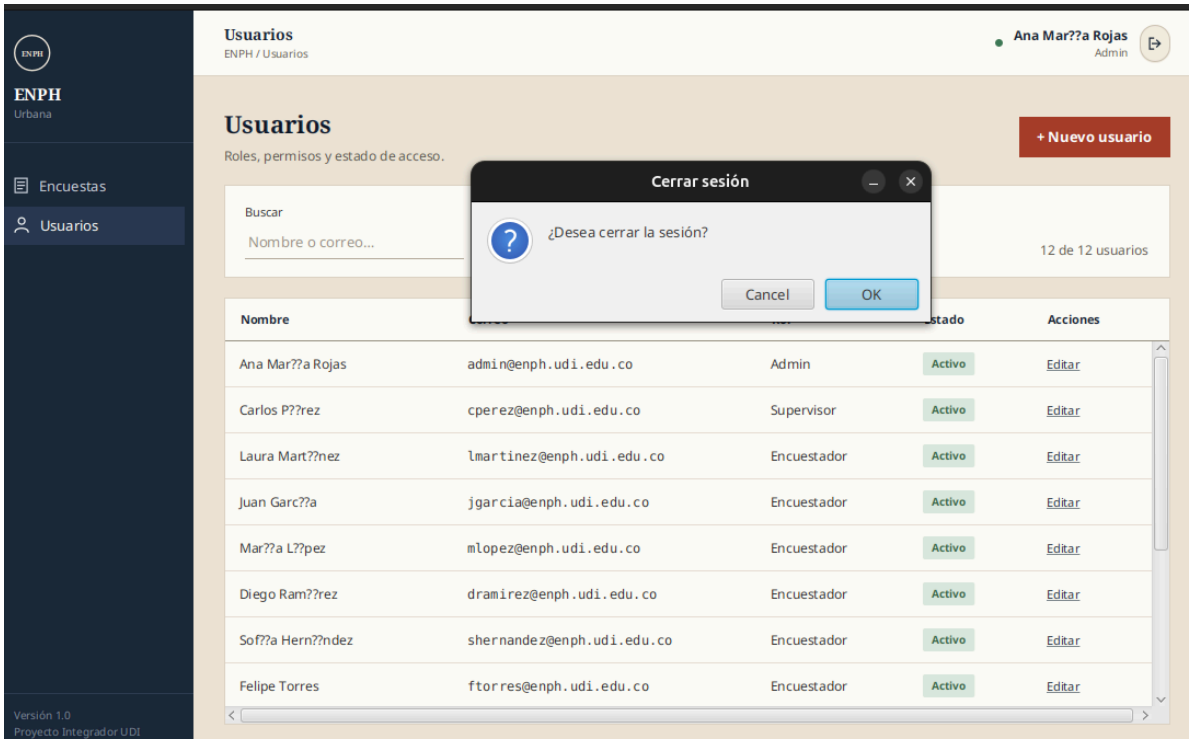


UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO





UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).** ***Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) - Micrositio oficial y descripción de la operación estadística*****. Recuperado de** https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-de-presupuestos-de-los-hogares-enph
- **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).** ***Boletín Técnico y Resultados de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares ENPH 2016-2017*****. Bogotá D.C.**